職業安全衛生 · 乙級技術士 · 法規重點

圖解速記表

法規條號背不起來沒關係，數字背錯就直接失分。這份把 16 章拆成「數字牆 → 圖解 → 對照表 → 陷阱題」四層，先看得懂，再記得住。電子閱讀器版：互動測驗、有聲複習與筆記功能請到網站使用。

紅｜禁止・罰則・上限　黃｜危害・警告　綠｜安全設施・合格　藍｜程序・管理

115 年 11 月 7 日版・線上版 yiyou824-dotcom.github.io/safe/

目錄

00 法規更新警示

01 數字牆

02 圖解

03 對照表

04 易混淆對照

05 口訣與清單

05B 名詞解說

06 分章複習

07 計算題

10 母法授權體系

00　法規更新警示

你手上那份 2026 年 1 月版，法源已經動過了。

《職業安全衛生法》於 **114 年 12 月 19 日**由總統修正公布，共修正 **25 條（含新增 6 條）**，經行政院核定自 **115 年 7 月 1 日**正式施行（截至 115/11/7 已上路滿四個月）。同時有 **11 部子法**配套完成修訂（修正 7 部、新訂 4 部），其中 6 部就是你這份講義的主要章節來源。

好消息是：講義已經寫進了職場霸凌專章（§22-1～22-3）、§15-1 工程規劃設計安全分析、§27-1 整體工程統合管理，代表編者已依修正公布條文更新。**需要補的是子法層級，以及 6 月 23 日才發布的兩部新準則。**

新增的四部法規（講義沒有，名稱要背）

115.7.1
職場霸凌防治措施準則
訂定・115/6/23 發布

認定原則、申訴受理、協調、調查小組、利益迴避、調查決定、申復及救濟程序

115.7.1
地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法
訂定・115/6/23 發布

被申訴人為最高負責人時之外部受理機制

115.7.1
工程安全設計及整體工程統合管理辦法
訂定（部分條文分階段）

職安法 §15-1、§27-1 之授權子法

116.1.1
勞工健康服務專業機構管理規則
訂定・全部條文緩衝

自原勞工健康保護規則分出

子法施行日期與緩衝條文

資料來源：勞動部職業安全衛生署「新修職安法整體說明及施行規劃」，最後異動 115-06-30

法規名稱	類型	施行日期	緩衝條文及施行日期
職業安全衛生法施行細則	修正	115.7.1	—
職業安全衛生管理辦法	修正	115.7.1	—
職業安全衛生教育訓練規則	修正	115.7.1	§3 附表1、§4 附表2、§5 附表3 → 116.1.1
營造安全衛生設施標準	修正	115.7.1	§11-2 → 116.7.1
工程安全設計及整體工程統合管理辦法	訂定	115.7.1	§5–§8、§10–§14、§18、§19 → 分兩階段 116.7.1 及 117.7.1
機械設備器具監督管理辦法	修正	115.7.1	—
職業安全衛生設施規則	修正	115.7.1	§21-3、§57、§116（堆高機不得搭載人員）、§185-1～§185-4 → 116.1.1
職場霸凌防治措施準則	訂定	115.7.1	—
地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法	訂定	115.7.1	—
勞工健康保護規則	修正	115.7.1	§5、§13III → 116.7.1；§2 附表1、§16 附表10、§17、§18、§20、§21 → 117.1.1
勞工健康服務專業機構管理規則	訂定	116.1.1	全部條文緩衝

子法修正重點｜職安署官方訓練教材（115.7.1）

以下整理自勞動部職安署《職安法及相關子法訓練教材》（115/07/01 發布，對象為勞動檢查員及事業單位人員）與各部宣導懶人包／圖卡。 這一段是你那份 2026 年 1 月講義**完全沒有**的內容——尤其 §24 特定機械與長期夜間工作，是這次才長出來的新考點。

職安法施行細則

雇主之責	明定不法侵害預防為雇主責任；工作守則須納入設備操作程序及防護具使用
告知	工作場所、設備 **出租或出借** 者之事前危害告知義務（定明得免告知情形）
30人	職業災害統計線上填報門檻由 50 人 **下修至 30 人**
協議	原事業單位應召集 **各級承攬人** 之工作場所負責人參與協議組織
氣候	增列高、低氣溫等不利氣候條件衍生風險（如熱危害）須納入協議防護事項

職業安全衛生管理辦法

查核	管理 **人員** 新增對各部門執行狀況之「查核」職責
考核	**委員會** 新增對各部門安衛績效定期「考核」職責，得作為獎金或升遷依據
入法	採購管理、變更管理、承攬計畫、緊急應變（含人員清點、避難疏散）明定入法
線上	管理單位、人員及委員會之設立與變 **安全衛生履歷智能雲** 」線上更，一律於「 填報
綜理	工作場所負責人綜理該場所安衛管理；各級主管負指揮監督之責

教育訓練規則・營造標準

職霸	教育訓練課程納入職場霸凌防治；擴大納管對象
外送	新增 **外送員** 專屬訓練規範
職安卡	營造工程進場人員須接受營造作業安全訓 **臺灣職安卡** ），一卡通練（ 行
免除	已受相當訓練者（業務主管、營造作業主管、管理員、管理師）得免
116.7.1	職安卡制度給予準備期，自 116 年 7 月 1 日施行

工程安全設計及整體工程統合管理辦法

§15-1	一定規模工程業主須於	發包階段	實施風險評估，並合理編列安全衛生費用
§27-1	交付二個以上施工者時，由業主	指定其一為主施工者	負統合管理責任
2億	中規模：新建建築 10 億>造價 ≥2 億；其他工程 10 億>預算 ≥2 億		
10億	大規模：造價或預算 10 億以上		
§14	業主應僱用合格人員或委託專業機構；人員須具	1 年以上	工程相關實務經驗

安衛專業人員：工業安全技師、施工安全評估人員、職業安全衛生管理員。 **工程專業人員**：建築師、土木／結構／大地／水利工程技師、水土保持技師。

機械設備器具監督管理辦法

10年	製造者、輸入者自完成安全資訊網站登錄或取得型式驗證合格之日起，	產銷資料保存至少 10 年	
遞延	展延效期者保存年限隨之遞延（第 1 次展延 →13 年、第 2 次 →16 年）		
查驗	依職安法 §9 建立市場查驗制度，增訂「檢定機構」執行產品監督及不合格品處理之權責		

產銷資料內容：產製日期、型式、規格、數量、出廠日期、銷售對象。

罰則與資訊揭露（申論題可用）

5年	職業災害致死亡之刑期上限由 3 年提高至 **5 年**
300萬	違反設施規定之最高罰鍰由 30 萬提高至 **300 萬元**
應公布	經裁罰者「應」公布名稱與負責人 **處分日期、違法條文、罰鍰金額**姓名，並新增揭露

職安法 §24 特定機械操作人員（新制・全新考點）

特定機械之種類及應具容量——操作人員須受特殊作業安全衛生教育訓練。容量門檻是本表的命題點。

種類	應具容量	備註
推土機	**引擎功率 70 HP 以上**	—
挖掘機（挖土機）	**標準挖斗 0.4 m³ 以上** **且引擎功率 80 HP 以上**	兩條件並存
鏟裝機（小山貓）Skid Loader	**鏟斗 0.3 m³** **且引擎功率 45 HP 以上**	兩型分列不同門檻
裝載機 General Loader	**鏟斗 1.2 m³** **且引擎功率 80 HP 以上**	
堆高機	**荷重 1 公噸以上**	限具可供人員站或坐於其上操控者
高空工作車	**無容量門檻**	車載式及自走式
非屬危險性機械之固定式起重機	**吊升荷重 0.5～未滿 3 公噸**	不含塔式；另含吊升荷重未滿 1 公噸之斯達卡式
移動式起重機	**吊升荷重 0.5～未滿 3 公噸**	不含具搭乘設備供乘載或吊升人員者
人字臂起重桿	**吊升荷重 0.5～未滿 3 公噸**	—

記法：**推 70／挖 0.4+80／小山貓 0.3+45／裝載機 1.2+80／堆高機 1 噸／起重機三兄弟一律 0.5～未滿 3 噸**。「0.5 以上未滿 3 公噸」正好接在危險性機械（3 公噸以上）的下方，兩個級距要一起記。

管理辦法：自動檢查新增項目

週期	條次	新增檢查項目
每年定期	§20・§27	移動式起重機量測**迴轉裝置位移量**及**螺栓扭力值**；加熱設備燃料供應系統**安全遮斷裝置**功能檢查
每週定期	§43	施工架與施工構臺之**壁連座**間距及連接構件狀況（防倒塌）
作業階段前	§44	**協同作業機器人**之安全功能有無異常
每日作業前	§60・§71	氧乙炔熔接裝置特定功能檢點；**模板支撐架於混凝土澆置作業前**實施規定項目檢查

勞工健康保護規則：三處會直接翻掉舊答案

一般健康檢查頻率——**修正後自 117.1.1 施行**，在此之前仍考修正前版本。Section 03 對照表列的是現行有效（修正前）版本。

年齡	修正前（現行・考這個）	修正後（117.1.1 起）
未滿 40 歲	每 5 年 1 次	**每 3 年 1 次**
40–64 歲 → 40–60 歲	40–64 歲 每 3 年 1 次	**40–60 歲 每 2 年 1 次**
65 歲 → 60 歲以上	65 歲以上 每年 1 次	**60 歲以上 每年 1 次**

項目另增驗**紅血球數（RBC）**與**平均紅血球容積（MCV）**。

新增三種特別危害健康作業

苯乙烯	Styrene——應每年實施特殊健康檢查
甲苯	Toluene
二甲苯	Xylenes

苯乙烯並列入紀錄保存 **30 年**之名單（潛伏期 10 年以上）。生物偵測另增：正己烷驗尿中 **2,5-己二酮**；重金屬（四烷基鉛、鉻、鎘、鎳、汞）驗**尿液肌酸酐**；高溫、游離輻射、鎳、乙基汞、汞驗**腎絲球過濾率 eGFR**。

長期夜間工作（新定義 §2）

22–06	午後 10 時至翌晨 6 時之工作
3小時	每日工作 ≥3 小時，且日數 ≥當月 1/2，並有 **6 個月以上**（含不連續單月）
700	或全年累計時數 ≥ **700 小時**
當年度	前一年度有上述情形者，當年度應實施長期夜間工作健康檢查（§18・附表 11）

得與一般健檢合併實施；紀錄保存 **7 年**（與一般健檢同）。

勞工健康服務專業機構（116.1.1）

甲一	認可之特殊健檢醫療機構——聘僱職醫且執登於該機構
甲二	認可之顧問機構——專職專登護理及相關人員 **≥5 人**
甲三	健保特約醫院／診所——醫護 **4 人**相至少 2 類；專一登錄，**60%** 比率
乙類	健保特約醫院／診所——醫護 **≥2 人**（1 人專一登錄），**50%** 比率
3年	認可效期最長 3 年；每年 1、4、7、10 月申請；變更次日起 **15 日**內異動更新
12小時	服務人員在職訓練 3 年 ≥12 小時（數位學習 ≤6 小時）；**3 年**服務紀錄保存

甲類服務所有類別事業；乙類限第二、三類且毋須配置職醫者。既有機構得於 116.1.1 起 6 個月內申請，**116.7.1** 緩衝期滿。

本次修法五大核心・一句話版

業主納管・平行統合・職霸專章・罰鍰刑期提高・資訊強制揭露

對應的痛點依序是：**營造死角**（發包後把工安成本與風險全數轉嫁下包）、**層層卸責**（平行分包各自為政）、**職場霸凌**（權勢欺壓無法可管）、**違法成本低於合規成本**。申論題問「修法背景」就寫這四個。

來源：勞動部職安署「新修職業安全衛生法專區 → 宣導懶人包／圖卡／手冊」，**職安法及相關子法訓練教材（115/07/01）**。教材自陳「內容僅供參考，相關資訊均依發布施行之內容為準」。

直接影響本檔內容的三處

設施規則 §57	機械掃除上油之停止運轉、上鎖標示規定，修正版 116.1.1 才施行；現行仍用舊條文，本檔 Section 06 所列為現行版
健保規則 §17・§20	一般健檢頻率、30 年保存名單修正版 117.1.1 才施行；本檔對照表為現行有效版本
營造標準 §11-2	新增條文 116.7.1 才施行，講義與本檔均未收錄

霸凌新罰則（講義未收）

3–75萬	違反訂定防治措施規定，經通知限期改善屆期未改善（§45I①）
5–300萬	因違反防治義務致勞工發生職業病（§43I③）
1–100萬	最高負責人經認定有職場霸凌行為（§46I）

另：調查程序經認定有重大瑕疵，主管機關或勞檢機構得要求**重新調查，雇主不得拒絕**（§22-2V）。

本次修法兩大主軸（申論題可用）

工安預防	將工程業主納入交付承攬責任體系，各工程階段皆有安衛管理責任；從源頭規劃設計消除風險
霸凌法制	補足現行制度對不法侵害防護之不足

其他：增列工作場所、設備**出租或出借者**之危害告知責任；定明**特定機械操作人員、自營作業者**之防災職責；擴大違法資訊公布。

115/7 之後的新動態（115/11/7 校閱補充）

這一批是子法修正條文全文與 7 月以後的函頒指引、檢查注意事項。和上面不同，這裡是逐條對過修正總說明才寫進來的。

施行細則大搬家（115.6.26 修正）

§5	勞動場所／工作場所／作業場所定義已刪除，改寫進職安法 §2 母法
§31	職業安全衛生管理計畫內容已刪除，移列管理辦法 §12-1，由 16 項改為 15 項
§28·§30	特別危害健康作業範圍、健檢紀錄保存改由勞工健康保護規則規定
§36-1	新增：出租或出借工作場所、設備者之事前危害告知內容與方式
§41	工作守則須納入機械設備器具之操作標準，以及防護具之提供、維護與使用
§46-1	事故後應變：人員清點、現場管制、提供救災人員防護具及疏散機制
30人	職災內容及統計須按月報備之門檻，由 50 人下修（§51）

口訣：**五・二八・三十・三一・三四，五條搬家；三六之一新來報到**。

管理辦法（115.6.29 修正）

15項	管理計畫內容移入 §12-1；原「危害辨識」改為訂計畫前先做風險評估
未滿30	得以執行紀錄代替管理計畫的門檻，由「30 人以下」改為「未滿 30 人」
5人	第二、三類事業 5 人以下，業務主管得由受丁種訓練合格之雇主或代理人擔任（附表二附註 3）
§12-4	新增採購管理程序；營繕工程規劃設計階段要做風險評估並訂施工管理規範
§12-5	承攬管理計畫增列事故通報與進場管制；交付 2 個以上施工者時指定其一統合管理
§12-6	緊急應變計畫須先評估潛在風險，並定期教育訓練與演練
登錄	管理單位、人員及委員會名冊之設置或變更須依公告方式登錄並報檢查機構備查（§86、§87）

設施規則（115.6.30 修正）

§21-3	墜落、倒塌、崩塌、火災、爆炸等高風險作業前：風險評估＋預防措施＋紀錄 3 年＋作業前通報檢查機構（116.1.1）
§116	刪除堆高機貨叉搭載人員的但書；高處作業改用高空工作車（116.1.1）
§185-1~4	四氫化矽、硝酸銨、有機過氧化物、熱媒油（操作溫度達閃火點以上）須作風險評估報告（116.1.1）
§179-1	灌注、卸收危險物前，確認物質種類、性質、相容性與輸送對象
§295	二氧化碳或惰性氣體滅火藥劑噴發洩漏致缺氧之虞者，依缺氧症預防規則辦理
§299-1	新增：冷藏室、冷凍室、地窖等，出入口門或蓋應有不致閉鎖之措施
§324-3	不法侵害預防：新增申訴管道公開揭示、調查處理程序、提供法律醫療心理協助
§325-1	外送作業（無僱傭關係）：依指引採危害預防，告知安全帽、反光標示，合理分派工作

口訣：**評 21-3、堆 116、矽銨過熱 185——這四組都等到 116.1.1**；冷凍庫要能從裡面開（§299-1）。

罰則細節（職安法 §40–§46 現行條文）

5年	違反 §6I／§16I致死亡：5 年以下徒刑、拘役或科或併科 150 萬以下罰金（§40）
3年	致罹災 3 人以上、違反停工通知、故意破壞災害現場等：3 年以下＋100 萬以下罰金（§41）
30–100萬	通報之監測資料經查核虛偽不實（§42）
450萬	§43、§45 罰鍰得依規模、性質或情節加重至法定最高額二分之一：300 萬＋150 萬
1–20萬	特定機械操作人員違反 §24III致重大職災，並須接受指定講習；依雇主指示作業者不罰（§46）

口訣：**死五百五、三傷三一百；三百再加半，封頂四百五**。

職安署函頒指引與注意事項（115/9–10）

9/21	函頒「風險評估指引」，配合新法「工作前先做風險評估」
10/27	「緊急應變措施技術指引」改名「緊急應變措施指引」；計畫書 7 項內容，經最高主管核准後實施
2條	緊急應變指引：避難疏散路線至少 2 條，事先規劃、定期檢查、保持通暢
10/30	修正「加強職安法 §26 至 §27-1 檢查注意事項」：不得只用危害告知單代替風險評估
主施工者	平行承攬交錯作業時，業主須以書面或電子文件指定主施工者，統合介面協調、聯合巡視與應變演練

緊急應變計畫 7 項口訣：**組・通・處・疏・設・外・演**（應變組織權責、通報程序、各類狀況處理、避難疏散、應變設備、外部救援聯繫、演練計畫與紀錄）。

116 年度勞動檢查方針（115/8/11 公布）

三主軸	源頭防災、承攬管理、職場霸凌防治
116.7.1	起查核營造工地進場勞工是否完成營造作業安全訓練（臺灣職安卡）
特定機械	新增查核挖土機、堆高機、高空工作車等操作人員是否完成合格訓練
90日	作業環境監測完成後 90 日內提出暴露評估報告，列為檢查重點
3年	前 3 年內曾發生重大職災或甲級規模火災爆炸者，納入高風險廠場重點監督
T-OiRA	鼓勵中小企業使用線上互動式風險評估工具

校閱範圍與限制　請務必自行確認

115/11/7 第二輪：逐條對修正總說明，已改 4 處

這輪更正：① 呼吸防護計畫條號 §278 → **§277-1**（數字牆、分章、題庫三處）② 管理計畫由「施行細則 §31・16 項」改為 **管理辦法 §12-1・15 項** ③ 以紀錄代替管理計畫的門檻改為「**未滿 30 人**」④ 設施規則緩衝條文補上 §116。

已對過、沒問題的：職安法 §22-1～§22-3 霸凌人數門檻與時效、§40–§46 罰則金額、健保規則特危作業 50 人門檻、丁種業務主管（5 人以下）、管理辦法附表二人員配置。

仍然沒做到的：304 個數字未全部逐條比對全文（全國法規資料庫擋自動存取）。

作答原則：官方學科題庫 22200A15 是 115/3/17 公告版，答案鍵仍照舊法。**學科照題庫鍵作答，術科申論再用新法**；兩者衝突時，答案寫舊、補充寫新。

01　數字牆

考題八成落在這些數字上。每格上方的尺寸線就是它在現場的量法。

高度・距離

2 公尺
工作場所邊緣及開口部分，應設護欄、護蓋等防護
設施規則 §224

1.5 公尺
高差超過此值，應設安全上下設備
設施規則 §228

1.5 公尺
露天開挖深度達此值且人員進入，應設擋土支撐
營造標準 §71

16.5 公分
固定梯踏條與牆壁間淨距
設施規則 §37

60 公分
固定梯頂端突出板面
設施規則 §37

6→9 公尺
梯長連續超過 6 公尺，每隔 9 公尺以下設平台
設施規則 §37

2 公尺
固定梯距梯底 2 公尺以上部分設護籠
設施規則 §37

56 公分
工作用階梯寬度下限
設施規則 §29

15 公分
工作用階梯梯級面深度下限
設施規則 §29

1 公尺
室內主要人行道寬度下限
設施規則 §31

80 公分
各機械間或設備間通道寬度下限
設施規則 §31

30 公分
移動梯寬度下限／易踏穿屋頂踏板寬度下限
設施規則 §229・§227-1

90 公分
護欄上欄杆高度下限／工廠鋼構屋頂女兒牆高度
營造標準 §20・設施規則 §227-1

55 公分
護欄上下開口距離上限
營造標準 §20

10 公分
腳趾板高度下限（厚度 1 公分以上）
營造標準 §20

40 公分
施工架工作臺寬度下限（踏板縫隙 ≤3 公分）
營造標準 §48

30 公尺
施工架任一處步行至最近上下設備之距離上限
營造標準 §51

3.8 公尺
水平安全母索設置高度須大於此值
營造標準 §23

10 公尺
母索相鄰錨錠點最大間距上限 L=4(H−3)
營造標準 §23

2 公尺
警示線應距離開口部分、開放邊線
營造標準 §24

1.8 公尺
磚、瓦、鋼筋等營建材料堆放高度上限
營造標準 §35

1.5 公尺
拆除工程承受臺寬度下限（活載重 600 kg/m²）
營造標準 §160

2 公尺
高壓氣體貯存周圍禁放煙火及著火性物品
設施規則 §108

8 公尺
可燃性氣體製造設備至處理煙火設備之距離
高壓氣體規則 §33

人數門檻

10 人
應訂定職場霸凌申訴管道並公開揭示
職安法 §22-1

30 人
應訂定職場霸凌防治措施、申訴及懲處規範
職安法 §22-1

30 人未滿
得以執行紀錄或文件代替職安衛管理計畫（115.7.1 起由「30 人以下」改為「未滿 30 人」，剛好 30 人就要訂計畫）
管理辦法 §12-1

50 人
應置勞工健康服務人員或委託專業機構
職安法 §22

100 人
第一類事業設專責一級管理單位／管理人員專職／訂管理規章
管理辦法 §2-1・§3・§12-1

100 人
聽力保護計畫／人因性危害預防計畫／不法侵害預防計畫
設施規則 §300-1・§324-1・§324-3

200 人
應訂定呼吸防護計畫／第一類事業建置職安衛管理系統
設施規則 §277-1・管理辦法 §12-2

300 人
第二類事業設一級管理單位／應配置醫護人員辦理健康服務
管理辦法 §2-1・健保規則 §3

500 人
總機構第一・二類設一級管理單位／第二類建置管理系統
管理辦法 §6・§12-2

3000 人
第三類事業總機構應設管理單位
管理辦法 §6

3 人
罹災人數達此值即屬重大職災，8 小時內通報
職安法 §37

7 人
職安衛委員會委員人數下限（勞工代表 ≥1/3）
管理辦法 §11

時間・保存年限

8 小時
重大職災通報時限
職安法 §37

10 日
檢查機構書面通知改善期限（違規場所公告 7 日以上）
勞檢法 §25

30 日前
甲類・丁類工作場所作業前申請審查
危險性工作場所辦法 §4

45 日前
乙類・丙類工作場所作業前申請審查及檢查
危險性工作場所辦法 §4

15 日前
實施作業環境監測前應通報監測計畫
監測辦法 §10

3 年
大宗紀錄保存：局限空間進出、缺氧確認、聽力、呼吸防護、人因、異常負荷、不法侵害、委員會、SDS、危害通識
多條共通

5 年
勞工名卡（離職後）／出勤紀錄／製程安全評估重評週期
勞基法 §7・§30

7 年
一般體格檢查、健康檢查紀錄保存
健保規則 §19

10 年
特殊體格（健康）檢查紀錄／粉塵監測紀錄
健保規則 §19・監測辦法 §12

30 年
15 類特殊健檢紀錄／特化物等監測紀錄
健保規則 §20・監測辦法 §12

1 小時
輸氣管面罩連續作業時間上限（缺氧・粉塵共通）
缺氧規則 §30・粉塵標準 §24

15 分鐘
精密作業連續 2 小時應休息之時間
精密作業標準 §9

20 分鐘
重體力勞動每小時休息下限
重體力標準 §3

3 個月
職安衛委員會開會頻率／WBGT 監測頻率
管理辦法 §12・監測辦法 §8

24 小時
氟化氫灌氣容器灌裝後靜置確認無洩漏
高壓氣體規則 §72

溫度・濃度・照度

18 %
缺氧定義：空氣中氧氣濃度未滿此值（換氣須維持 18% 以上，不得用純氧）
缺氧規則 §3・§5

30 %
可燃性氣體達爆炸下限值此比例以上＝有立即發生危險之虞
施行細則 §25

90 分貝
超過即應採工程控制、減少暴露時間
設施規則 §300

85 分貝
8 小時日時量平均超過（或劑量 >50%）→戴防音防護具＋聽力保護措施
設施規則 §300・§300-1

140 分貝
衝擊性噪音峰值上限（連續性噪音 115 分貝）
設施規則 §300

27 ℃
人工濕潤場所濕球溫度超過此值應停止（乾濕球差 ≤1.4°C 亦停止）
設施規則 §306

50 ℃
須接近黑球溫度此值以上高溫物體→供給身體熱防護設備
高溫作業標準 §6

10 m³
室內作業場所每一勞工空間下限（超過 4 公尺高度不計）
設施規則 §309

1/20
室內作業場所可直接與大氣相通開口面積／地板面積下限
設施規則 §311

1/10
各工作場所窗面面積比率下限（採人工照明符合照度者除外）
設施規則 §313

1.67 m³/min
鉛作業整體換氣裝置每人每分鐘換氣量
鉛中毒規則 §32

300 米燭光
一般辦公場所照度（全面照明）
設施規則 §313

電壓・壓力・重量

22800 V
特高壓：超過此電壓（高壓 600～22800V，低壓 ≤600V）
設施規則 §3

150 V
對地電壓此值以上移動式/攜帶式電動機具→裝漏電斷路器
設施規則 §243

24 V
良導體機器設備內檢修用手提照明燈電壓上限
設施規則 §249

220 V
未滿 18 歲者不得從事超過此電力線之銜接
職安法 §29

80 公分
600V 以下電氣設備前方水平工作空間下限
設施規則 §268

40 公斤
以上物品以人力車輛或工具搬運為原則（500 公斤以上用機動車輛）
設施規則 §155

40 公斤
人力搬運或揹負此重量以上＝重體力勞動作業
重體力標準 §2

75 公斤
護欄上欄杆任一點任何方向應能承受之荷重
營造標準 §20

2300 公斤
安全母索最小斷裂強度／錨錠每人拉力
營造標準 §23

225 公斤
警示繩、帶最小張力強度
營造標準 §24

12 kg·m
置放高處位能超過此值之物件應予固定（以下可用覆網攔截）
營造標準 §26・§27

400 公斤
單管式鋼管施工架立柱載重上限
營造標準 §60

40 ℃
高壓氣體容器應保持之溫度上限（通路面積≥貯存處 20%）
設施規則 §108

1.5 倍
高壓氣體設備耐壓試驗壓力（常用壓力之倍數）
高壓氣體規則 §41

安全係數・百分比

6
起重機具吊掛用鋼索安全係數下限
起重規則 §65

5
馬鞍環安全係數／一般吊鏈安全係數
起重規則 §66・§67

4
吊鉤安全係數／吊鈎鈎環（設施規則 §97）
起重規則 §67

10 %
鋼索一撚間素線截斷達此比例→不得使用
設施規則 §99

7 %
鋼索直徑減少達公稱直徑此比例→不得使用
設施規則 §99

5 %
吊鏈延伸長度超過此比例→不得使用（斷面直徑減少 10%）
設施規則 §98

5%

有機溶劑混存物認定：含有機溶劑佔重量此比例以上

有機溶劑規則 §3

1%

石綿含量超過此比例之混合物不得從事吹噴作業

特化標準 §43

50%

搭乘設備最大荷重不得超過作業半徑額定荷重之比例

起重規則 §35

90%

液化石油氣灌注儲槽容量上限（常用溫度槽內容積）

高壓氣體規則 §93

1.25倍

起重機荷重試驗值（額定荷重 >200 公噸者為 +50 公噸）

起重規則 §10

1/2

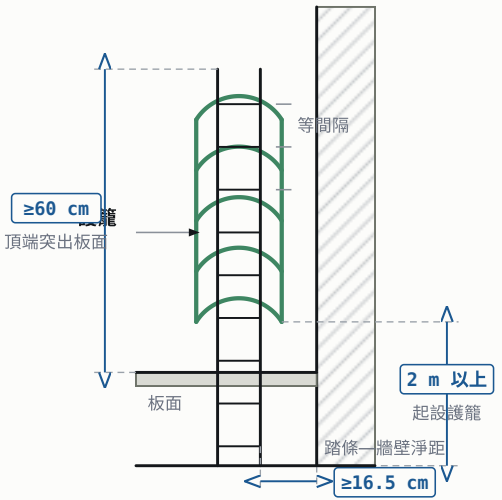
灌氣容器與殘氣容器分界／霸凌調查小組外聘比例下限

高壓氣體規則 §8・職安法 §22-2

02　圖解

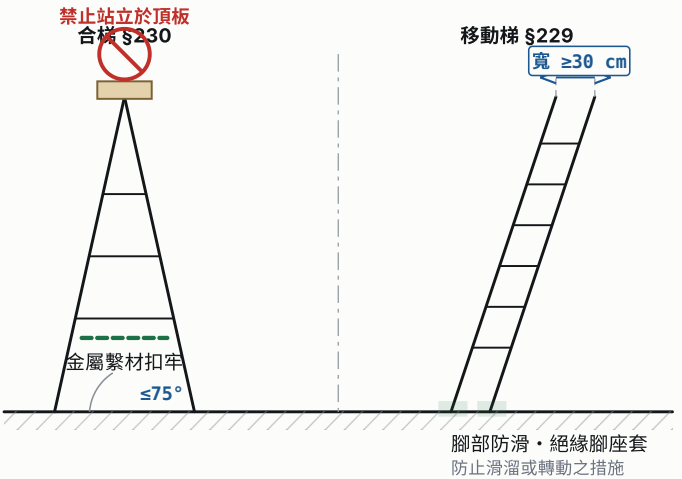
尺寸類的題目用畫的比用背的快。每張圖依工程製圖慣例繪製——**藍色**是尺寸線與法定值， **綠色**是合格的安全設施，**紅色**是禁止或上限，剖面線是實體結構。

FIG. 01 — 固定梯　設施規則 §37



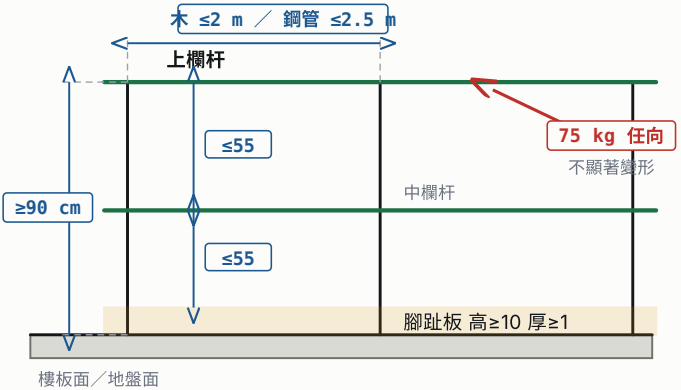
踏條應**等間隔**設置；平台用漏空格條者**縫隙 ≤3 公分**，超過應裝鐵絲網。梯長連續超過 **6 公尺**時，每隔 **9 公尺**以下設一平台。

FIG. 02 — 合梯與移動梯　設施規則 §230 / §229



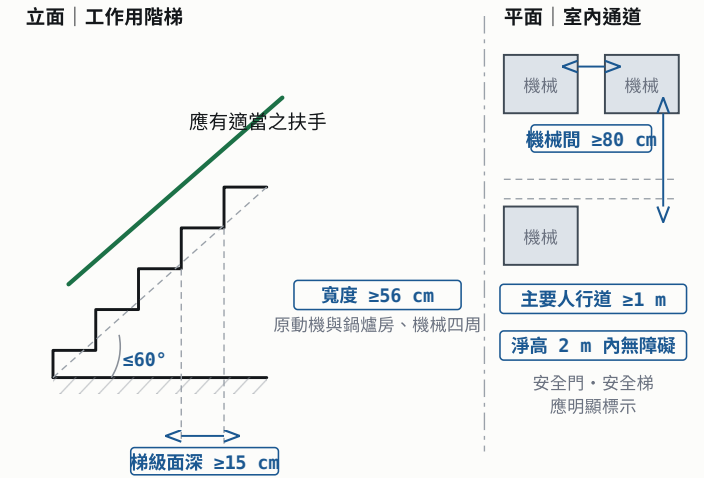
合梯不得當作二工作面之上下設備使用——常考的禁止規定。兩者共通要求：構造堅固、材質無顯著損傷腐蝕。

FIG. 03 — 護欄構材　營造標準 §20



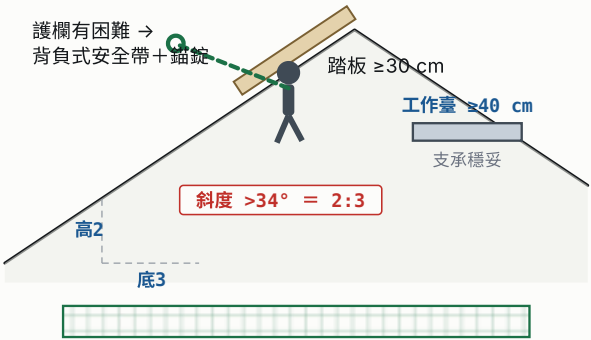
腳趾板高 ≥10 公分、厚 ≥1 公分。以金屬網、塑膠網遮覆者**網目 ≤15 平方公分**、杆柱間距 ≤1.5 公尺，得不設腳趾板。**護欄前方 2 公尺內不得堆放物料**。

FIG. 04 — 工作用階梯 §29 ／ 室內通道 §31



階梯的 **56／60／15** 三個數字常一起考；通道的 **1 公尺／80 公分／2 公尺** 也是同一組。

FIG. 05 — 屋頂作業　營造標準 §18



易踏穿材料（石綿板・鐵皮・瓦・木板・茅草・塑膠）→ 屋架設踏板＋下方格柵或安全網

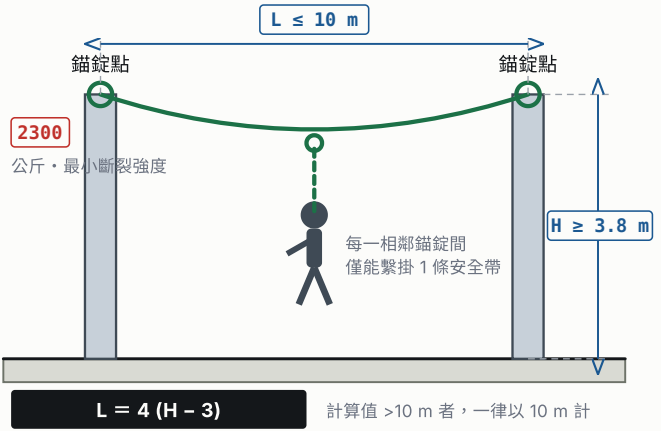
應**指派專人督導**。工廠新建鋼構屋頂另依設施規則 §227-1：邊緣及突出物周圍設 **90 公分以上女兒牆**，易踏穿屋頂頂面設 **30 公分以上通道**。

FIG. 06 — 墜落防護高度尺規



三個最容易混淆的高度：**1.5 公尺上下設備**、**2 公尺護欄**、**5 公尺（已設護欄仍算高架）**。

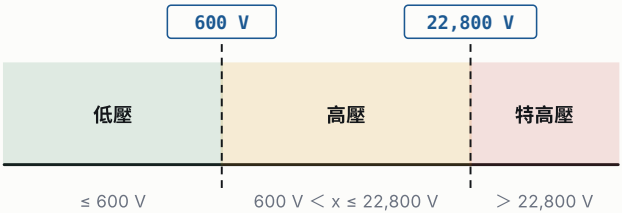
FIG. 07 — 水平安全母索　營造標準 §23



母索最小斷裂強度 **2300 公斤**；錨錠應能承受每人 **2300 公斤**拉力。相鄰二錨錠點間**僅能繫掛 1 條安全帶**；垂直母索**每條限 1 人**（水平間距 ≤1 公尺可 2 人共用）。

FIG. 08 — 電壓分級　設施規則 §3

依對地電壓區分



工作空間：600 V 以下設備前方 ≥80 cm；活線作業另依甲・乙・丙工作環境

停電作業四步驟：**上鎖或標示 → 放電 → 檢電器確認並短路接地 → 藍帶圍「停電作業區」、紅帶圍「有電危險區」**。

FIG. 09 — 危害圖式（GHS 象徵符號） 通識規則 §7



炸彈爆炸
爆炸物・自反應 A/B 型
有機過氧化物 A/B 型



火焰
易燃氣體・氣膠・液體・固體
自反應・發火性・自熱・禁水



圓圈上一團火焰
氧化性氣體
氧化性液體・固體



腐蝕
金屬腐蝕物
腐蝕/刺激皮膚 1 級・眼睛 1 級



氣體鋼瓶
加壓氣體



骷髏與兩根交叉骨
急毒性物質 1 ～ 3 級



驚嘆號
急毒性 4 級・皮膚刺激 2 級
眼刺激 2 級・皮膚過敏



健康危害
致癌・生殖毒性・呼吸道過敏
生殖細胞致突變・吸入性危害

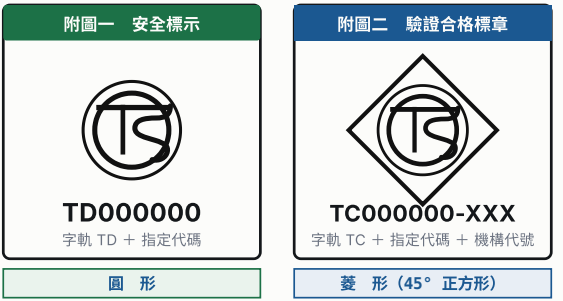


環境
水環境之危害物質

規格：**直立 45 度角正方形（菱形）・紅框・白底・黑色象徵符號**
容器容積 ≤100 毫升者，得僅標示：名稱・危害圖式・警示語

官方名稱就是**火焰、驚嘆號、健康危害、腐蝕、圓圈上一團火焰、炸彈爆炸、氣體鋼瓶、環境、骷髏與兩根交叉骨**九款——題目常直接考名稱與涵蓋分類的配對。標示七項＝**名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施、製造/輸入/供應者資訊，加危害圖式**。SDS **至少每 3 年檢討一次**，更新紀錄**保存 3 年**。

FIG. 10 — 安全標示 TD ／ 驗證合格標章 TC　安全標示與驗證合格標章使用及管理辦法 §3・§4



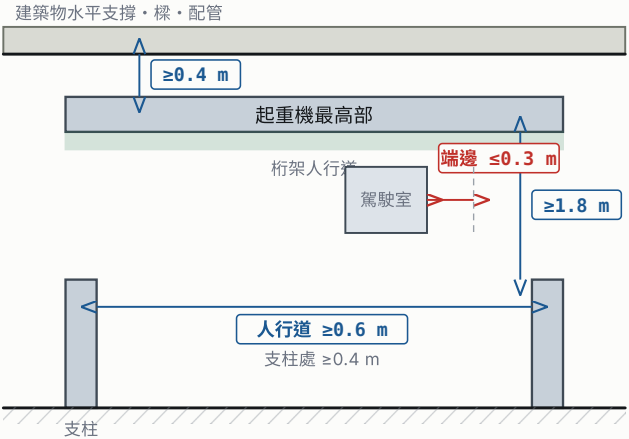
法源	職安法 §7III・辦法 §3	職安法 §8I・辦法 §4
指定代碼	向中央主管機關申請	驗證機構核發證明書時指定
施行日期	**104 年 1 月 1 日**	**107 年 7 月 1 日**
產品數	**12 種**	**僅 1 種（交流電焊機用自動電擊防止裝**

兩者共通（辦法 §3・§4 註記與 §6～§13）

顏色 **黑色 K0**；經向中央主管機關申請核准，得配合製造需求變更
識別號碼應**緊鄰圖式之右方或下方**；尺寸配合機械設備器具**等比例縮放**
§7 張貼於**本體明顯處**——指銘版上或鄰近商標、廠牌等易辨認位置
§10 本體太小不能標示 → 最小單位包裝標示／繫掛標示／其他經核准方式
§12 至遲**於提供產品予供應者或雇主前**完成張貼；§13 詐欺不實取得 → 公告註銷或撤銷
§9 其他標示不得與本標示有混淆、誤導或不易辨別之情況

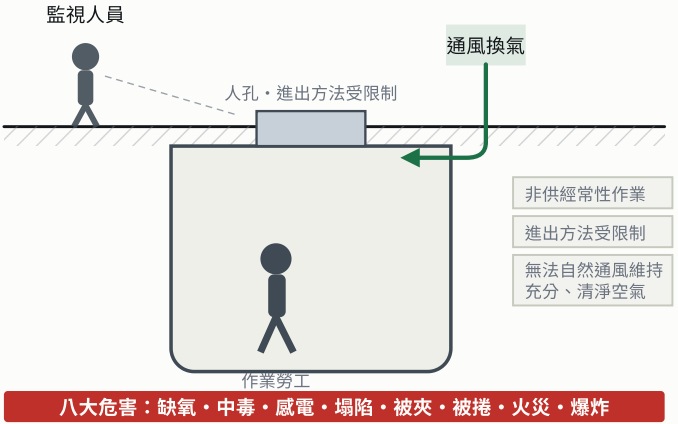
形狀是辨識點：TD 圓形、TC 菱形，圖記本身兩者相同（雙圓＋T 橫豎劃＋右側 S）。本辦法 **103/11/10 訂定發布全文 14 條，自 104/1/1 施行**；**106/9/30 修正 §14 及 §3 附圖一、§4 附圖二**。TD 之 12 種產品＝細則 §12 前 10 款＋公告增列之金屬材料加工用車床（含 NC）與銑、搪床（非 NC）。型式驗證合格證明書**有效 3 年**，屆滿前 **3 個月**申請展延。

FIG. 11 — 固定式起重機結構空間　起重規則 §12



只有駕駛室端邊那個是「**以下**」（≤0.3 m），其餘都是「以上」。移動式起重機原則**不得乘載或吊升勞工**；例外時搭乘設備荷重 ≤額定 **50%**、垂直 **20 公尺**以上禁用直結式。

FIG. 12 — 局限空間　設施規則 §19-1・§29-1・§29-6



進入許可應由**雇主、工作場所負責人或現場作業主管簽署**；勞工進出應確認、點名登記，紀錄**保存 3 年**。

03　對照表

各類事業應置職業安全衛生人員

甲業＝甲種業務主管　乙業／丙業／丁業同理　乙員＝管理員　甲師＝管理師（管理辦法 §3、附表二）

事業	≤5	5–29	30–99	100–299	300–499	500–999	≥1000	管理單位
第一類營造業	丙業	丙業	乙業 乙員	**甲業 乙員專職**	甲業 乙員×2 甲師 專職	甲業 乙員×2 甲師×2 專職	甲業 乙員×2 甲師×2 專職	**≥100 人專責一級**
第一類非營造	丙業	丙業	乙業	**甲業 乙員專職**	甲業 乙員 甲師 專職	甲業 乙員×2 甲師 專職	甲業 乙員×2 甲師×2 專職	**≥100 人專責一級**
第二類中度風險	丁業	丙業	乙業	甲業	甲業 乙員 至少 1 專職	甲業 乙員 甲師 至少 1 專職	甲業 乙員 甲師 至少 1 專職	**≥300 人一級單位**
第三類低度風險	丁業	丙業	乙業	甲業	甲業	甲業 乙員	甲業 乙員	—

第一類事業所屬**從事製造之一級單位**：100–299 人另置甲業 1 人；≥300 人再增置專職乙員 1 人。營造業橋樑、道路、隧道、輸配電等長距離工程，每 **10 公里**內增置營造業丙業 1 人。

高溫作業　作息時間分配（WBGT °C）

連續暴露達 1 小時以上以每小時計算；間歇暴露以 2 小時計算（高溫標準 §5）

工作強度	連續作業	75% 作業 25% 休息	50% / 50%	25% 作業 75% 休息

工作強度	連續作業	75% 作業 25% 休息	50% / 50%	25% 作業 75% 休息
輕工作 坐姿或立姿操縱機器	30.6	31.4	32.2	33.0
中度工作 走動中提舉或推動	28.0	29.4	31.1	32.6
重工作 鏟、掘、推等全身運動	25.9	27.9	30.0	32.1

戶外**有**日曬：WBGT＝0.7 濕球＋0.2 黑球＋**0.1 乾球**　／　戶內或無日曬：WBGT＝0.7 濕球＋**0.3 黑球**。

健康檢查與紀錄保存

項目	頻率／年限	依據
一般健檢　年滿 65 歲	**每年 1 次**	健保規則 §17
一般健檢　40–64 歲	**每 3 年 1 次**	健保規則 §17
一般健檢　未滿 40 歲	**每 5 年 1 次**	健保規則 §17
一般體格・健康檢查紀錄	**保存 7 年**	健保規則 §19
特殊體格（健康）檢查紀錄	**保存 10 年**	健保規則 §19
15 類特定作業特殊健檢紀錄	**保存 30 年**	健保規則 §20
急救藥品器材檢查	**至少每 6 個月**	健保規則 §15

注意：上表三列一般健檢頻率為**現行有效版本**。健保規則修正後改為未滿 40 歲每 3 年、40–60 歲每 2 年、60 歲以上每年，但**自 117.1.1 才施行**——對照表見 Section 00。

保存 30 年的 15 類：游離輻射、粉塵、三氯乙烯及四氯乙烯、聯苯胺類、鈹、氯乙烯、苯、鉻酸及重鉻酸、砷、鎳、1,3-丁二烯、甲醛、鋇、石綿、鎘。急救人員不得有失聰、兩眼裸視或矯正視力後均在 **0.6 以下**、失能及健康不良。

作業環境監測頻率

監測項目	頻率	監測項目	頻率
二氧化碳	每 6 個月	特定化學物質	每 6 個月
噪音	每 6 個月	溶於苯之煉焦爐生成物	每 6 個月
綜合溫度熱指數	**每 3 個月**	**鉛**	**每年**
粉塵	每 6 個月	**四烷基鉛**	**每年**
有機溶劑	每 6 個月	—	—

記法：**只有 WBGT 是 3 個月，只有鉛與四烷基鉛是 1 年，其餘全部 6 個月**。紀錄保存：一般 3 年、粉塵 10 年、特化等 30 年。實施監測應**會同職安衛人員及勞工代表**。

三種「分級管理」不要混

級別	**化學品暴露評估** 分級管理辦法 §10	**母性健康保護** 母性辦法 §9	**母性—血中鉛** 母性辦法 §10	**特別危害健康作業** 健保規則 §21
第一級	< 容許標準 1/2	< 容許標準 1/10	< 5 μg/dl	正常，或異常但判定無異常
第二級	≥1/2 但 <容許標準	1/10 ～ <1/2	5 ～ <10 μg/dl	異常，**與工作無關**
第三級	≥ 容許標準	≥ 容許標準 1/2	≥ 10 μg/dl	異常，**無法確定**相關性 → 職醫評估
第四級	—	—	—	異常，**與工作有關**

化學品暴露評估之**重評頻率**：<1/2 每 3 年、1/2～容許標準 每年、≥容許標準 **每 3 個月**。適用門檻：特別危害健康作業 ≥100 人，或總勞工 ≥500 人。

高架作業休息時間

每連續作業 2 小時應給予之休息（高架標準 §4）

高度	2 m ≤ h < 5 m	5 m ≤ h < 20 m	h ≥ 20 m
休息	20 分鐘	25 分鐘	35 分鐘

換氣標準與照度

機械通風換氣量（設施規則 §312）

每一勞工占有空間 m³	<5.7	5.7–<14.2	14.2–<28.3	≥28.3
每人每分鐘新鮮空氣 m³	≥0.6	≥0.4	≥0.3	≥0.14

照度（設施規則 §313）

場所或作業	米燭光	照明種類
室外走道及室外一般照明	≥20	全面
走道、樓梯、倉庫、粗大物件堆置	≥50	全面
機械及鍋爐房、升降機、裝箱、更衣室、廁所	≥100	全面
須粗辨物體（半完成鋼鐵、配件組合、磨粉）	≥100	局部
須細辨物體（零件組合、粗車床、製罐、肉類包裝）	≥200	局部
須精辨物體（細車床、精密試驗、織布）	≥300	局部
一般辦公場所	**≥300**	全面
須極細辨物體（精密組合、玻璃磨光、深色毛織）	500–1000	局部
須極精辨且對襯不良（鐘錶珠寶鑲製、印刷品校對）	≥1000	局部

危險性工作場所分類與申請

類別	範圍	申請
甲類	石油裂解石化基本原料；危險物有害物達規定數量	作業 30 日前申請審查
乙類	農藥原體合成、爆竹煙火工廠、火藥類製造	作業 45 日前申請審查及檢查

類別	範圍	申請
丙類	蒸汽鍋爐傳熱面積 ≥500 m²；高壓氣體類壓力容器冷凍能力 ≥150 公噸或處理能力：氧氣/毒性/可燃性 ≥1,000 m³、其他 ≥5,000 m³	作業 45 日前申請審查及檢查
丁類	建築物高度 ≥80 m；單跨橋墩跨距 ≥75 m 或多跨 ≥50 m；壓氣施工；隧道長 ≥1,000 m 或豎坑 ≥15 m；開挖深 ≥18 m 且面積 ≥500 m²；模板支撐高 ≥7 m 且面積 ≥330 m²	作業 30 日前申請審查

記法：**甲丁 30 日只審查，乙丙 45 日審查＋檢查**。審查合格後應於**製程修改時或至少每 5 年**重新評估並報備查。

在職教育訓練時數

對象	時數
職業安全衛生**業務主管**	每 2 年至少 6 小時
職業安全衛生**管理人員**	每 2 年至少 12 小時
勞工健康服務護理人員及相關人員	每 3 年至少 12 小時
作業環境監測人員／施工・製程安全評估人員／高壓氣體・營造・有害作業主管	每 3 年至少 6 小時
危險性機械設備操作人員／特殊作業／急救人員／各級主管／委員會成員／一般勞工	每 3 年至少 3 小時

只有**業務主管（6 hr）與管理人員（12 hr）是 2 年**，其餘全部 3 年。3 年組裡只有護理人員是 12 小時。

04　易混淆對照

錯的答案通常不是你不知道，是你記成了隔壁那條。

「2 公尺」到底在講什麼

2 m	工作場所邊緣開口設護欄護蓋 §224
2 m	屋頂、鋼梁、開口設護欄護蓋安全網（營造 §19）
2 m	固定梯距梯底 2 m 以上設護籠
2 m	室內通道自路面起算淨高無障礙
2 m	高壓氣體貯存周圍禁放煙火
2 m	護欄前方不得堆放物料之範圍
2 m	袋裝積垛高度達此值→垛間下端距離 ≥10 cm

紀錄保存年限

3 年	局限空間進出、缺氧確認、聽力、呼吸防護、人因、異常負荷、不法侵害、委員會紀錄、管理計畫執行、SDS 更新、危害通識執行
5 年	勞工名卡（離職後）、出勤紀錄
7 年	一般體格・健康檢查紀錄
10 年	特殊體格健檢紀錄、粉塵監測
30 年	15 類特殊健檢、特化物等監測

百分之幾就報廢

10%	鋼索一撚間素線截斷
7%	鋼索直徑減少（對公稱直徑）
5%	吊鏈延伸長度
10%	吊鏈斷面直徑減少
1 股	纖維索、帶已斷子索

安全係數 6・5・4

6	吊掛用鋼索
5	馬鞍環、一般吊鏈
4	吊鉤、吊鈎鈎環；特定條件之吊鏈

口訣：**索 6 環 5 鉤 4**，數字愈細的構件愈小。

人數門檻：100 / 200 / 300 / 500

100	四大計畫（聽力・人因・不法侵害）＋管理規章＋第一類專責一級
200	呼吸防護計畫；第一類建置管理系統
300	第二類一級單位；配置醫護人員（或特危 50 人）
500	總機構一級單位；第二類建置管理系統

口訣：**聽人不法一百，呼吸二百**。

缺氧 18% vs 爆炸下限 30%

18%	氧氣未滿＝缺氧；換氣須維持 18% 以上
純氧	換氣時 **絕對不得使用**
30%	可燃性氣體達爆炸下限值 30% 以上＝立即危險
1 小時	輸氣管面罩連續作業上限

噪音三個數字

90 dB	超過→工程控制、減少暴露時間
85 dB	或劑量 >50%→戴防護具＋聽力保護措施（≥100 人訂計畫）
140 dB	衝擊性峰值／ **115 dB** 連續性——任何時間不得暴露

通報與公告的日數

8 小時	重大職災通報檢查機構
10 日	檢查機構書面通知改善
7 日	事業單位於違規場所公告以上
15 日前	環測計畫通報（例外者實施後 7 日內）
30 日前	製程安全評估報備（5 年期滿或製程修改）

重大職災 vs 應通報職災

勞檢細則 §31	死亡／罹災 ≥3 人／氨氯氟化氫光氣硫化氫二氧化硫洩漏致 ≥1 人住院
職安法 §37	死亡／罹災 ≥3 人／罹災 ≥1 人且需住院

差別在：**§37 的「1 人住院」不限化學物質洩漏**。

罰則金額（職安法 §37 相關）

5–300 萬	未依規定通報；規避妨礙拒絕檢查
30–300 萬	危害性化學品洩漏或引起火災爆炸致職災
5 年以下	徒刑＋150 萬以下罰金：致死亡
3 年以下	徒刑＋100 萬以下罰金：致罹災 ≥3 人；故意破壞現場
3–15 萬	拒絕、規避、妨礙勞動檢查員進入（勞檢法 §14）

局限空間 vs 缺氧作業

局限空間	危害防止計畫、進入許可簽署、進出點名紀錄 3 年	
缺氧	當日作業前、所有人離開後再開始前、身體或換氣裝置異常時→確認濃度，紀錄 3 年	
公告事項 5 項	罹患之虞、應採措施、緊急措施及聯絡方式、器具保管場所、	**缺氧作業主管姓名**

母性健康保護期間

得知妊娠之日起至分娩後 1 年

分娩滿 1 年後仍哺乳 者，得 **請求** 雇主採取保護

妊娠中 14 款 禁止工作 **分娩未滿 1 年 5 款** （礦坑、鉛、鑿岩機、重物、／其他）

05　口訣與清單

職安法 §29　未滿 18 歲禁止工作（15 款）

坑爆鉛輻粉傳電、熔爐嚴重起動滾

坑內・爆炸性易燃物・鉛汞鉻砷黃磷氯氣氰化氫苯胺・有害輻射・有害粉塵・動力傳導裝置掃除上油・超過 220V 銜接・已熔礦物礦渣・鍋爐燒火操作・鑿岩機顯著振動・一定重量重物・起重機人字臂・動力捲揚機運搬機索道・橡膠合成樹脂滾輾・其他

管理辦法 §12-1　職業安全衛生管理計畫（115.7.1 起 15 項）

先評估，再寫十五：機化測評・採承變・標檢訓具健・資應調績其

機械設備器具管理・危害性化學品分類標示通識・有害作業環境採樣策略及監測・危險性工作場所製程或施工安全評估・**採購、承攬及變更管理**・安全衛生作業標準・定期檢查重點檢查作業檢點及巡視・教育訓練・個人防護具管理・健康檢查管理及促進・安衛資訊蒐集分享運用・緊急應變・職災虛驚及影響身心健康事件（含**不法侵害、職場霸凌**）之調查統計・稽核及績效評估・其他。

變動：原施行細則 §31（16 項）已刪除並移列本條；原第一項「危害辨識及風險評估」改為訂計畫**之前**的前置程序，所以少一項。舊題庫答「16 項／細則 §31」時照鍵作答即可。

職安法 §27　共同作業原事業單位五＋一措施

協議組織・連繫調整・巡視・指導協助・進場管制

設置協議組織並指定工作場所負責人 → 工作之連繫及調整 → 工作場所之巡視 → 承攬人安全衛生教育訓練之指導及協助 → 機械設備器具及人員之進場管制 → 其他防止職災必要事項。**交付二個以上承攬人共同作業而未參與者，應指定承攬人之一負責。**

製程安全評估　六種方法（定期辦法 §5）

如果—結果分析・檢核表・如果結果／檢核表・危害及可操作性分析 HazOp・失誤模式及影響分析 FMEA・故障樹分析 FTA

每 **5 年**就製程安全資訊與製程危害控制措施實施評估；期滿日或製程修改日**前 30 日**報備查。

立即發生危險之虞　五大類型（勞檢 §28 認定標準）

墜落・感電・倒塌崩塌・火災爆炸・中毒缺氧

施行細則 §25 則列九種情形，含爆炸下限 30%、高度 2 公尺未設防墜、道路作業未管制等。

須有勞工代表會同參與之四件事

工作守則訂定・職災調查分析・安全衛生委員會・作業環境監測計畫

職安法 §34・§37、管理辦法 §11、監測辦法 §12。勞工代表產生：**有工會→工會推派；無工會有勞資會議→勞方代表推選；都沒有→勞工共同推選**。

安全衛生工作守則　九項內容（細則 §41）

管理權責・機械維護檢查・工作安全衛生標準・教育訓練・健康指導管理・急救搶救・防護設備・事故通報報告・其他

會同勞工代表訂定 → **報經勞動檢查機構備查** → 公告實施。115.7.1 起細則 §41 另要求寫入**機械設備器具操作標準**與**防護具之提供、維護及使用**。

新增口訣（115/11 補）

容許濃度三道限值　勞工作業場所容許暴露標準

八小時看平均，十五分看短時，任何時刻看天花板

PEL-TWA：8 小時日時量平均容許濃度。PEL-STEL：任何一次連續 **15 分鐘**的時量平均。PEL-C（最高容許濃度，附表註「高」字）：**任何時間**都不得超過。三道都要過才算合格。

變量係數　勞工作業場所容許暴露標準

三・二・一五・一二五・一，濃度越高係數越小

容許濃度 0–未滿 1 → **3**；1–未滿 10 → **2**；10–未滿 100 → **1.5**；100–未滿 1000 → **1.25**；1000 以上 → **1**。STEL ＝ TWA × 變量係數。

噪音 5 分貝交換率　設施規則 §300

九十配八小時，每加五分貝，時間砍一半

90 dB 8 小時 → 95 dB 4 小時 → 100 dB 2 小時 → 105 dB 1 小時 → 110 dB 30 分 → **115 dB 15 分**。劑量 D＝Σ(實際時間÷容許時間)，超過 1（100%）即違規；8 小時 TWA ＝ 16.61 log(D) ＋ 90（D 以小數計）。

危害控制優先順序　CNS 45001 8.1.2

除・代・工・管・個

消除危害 → 以較低危害取代 → 工程控制 → 管理控制（含訓練、標示、輪班）→ 個人防護具。越前面越有效；防護具永遠是最後一道。營造標準 §17 墜落防護順序也是同一個邏輯：先讓人在地面完成，最後才用安全帶。

CNS 45001 章節與 PDCA

四前五領，六 P、七八 D、九 C、十 A

第 4 章組織前後環境、第 5 章領導與工作者參與（位於循環中心）；第 6 章規劃＝P；第 7 章支援、第 8 章運作＝D；第 9 章績效評估＝C；第 10 章改善＝A。

呼吸防護六步驟　設施規則 §277-1

辨・選・用・維・訓・評；二百人寫成計畫

危害辨識及暴露評估 → 防護具選擇 → 使用 → 維護管理 → 教育訓練 → 成效評估及改善；紀錄保存 3 年。勞工 **200 人以上**訂呼吸防護計畫，未滿得以執行紀錄代替。

職場霸凌數字　職安法 §22-1～§22-3

十人申訴、三十規範；外聘過半；三年一年

10 人以上訂申訴管道並公開揭示；30 人以上訂防治措施、申訴及懲處規範；調查小組外聘成員 ≥ **1/2**；行為終了逾 **3 年**不受理、在職時發生者離職後 **1 年**內可申訴。最高負責人被申訴 → 逕向地方主管機關，最高負責人霸凌罰 1–100 萬。

刑責與罰鍰階梯　職安法 §40–§46

死五百五、三傷三一百；三百再加半，封頂四百五

致死：5 年以下＋150 萬以下罰金；罹災 3 人以上：3 年以下＋100 萬以下；行政罰鍰最高 300 萬，得加重至最高額二分之一 → 450 萬；監測資料造假 30–100 萬。

失能傷害統計進位

FR、FSI 留兩位，SR 只留整數，一律捨去

FR ＝ 失能傷害次數 × 10^6 ÷ 總經歷工時；SR ＝ 失能傷害總損失日數 × 10^6 ÷ 總經歷工時；FSI ＝ √(FR × SR ÷ 1000)。死亡與永久全失能各計 **6000 日**。

爆炸界限兩個公式

上減下、除以下＝危險指數；混合氣體看勒沙特列

H ＝ (UEL − LEL) ÷ LEL，數字越大越危險。混合氣體 LEL ＝ 100 ÷ Σ(各成分體積% ÷ 各成分 LEL)。現場測到 ≥ **30% LEL** 即屬立即發生危險之虞，要撤人。

PPM ↔ MG/M³（25℃、1 ATM）

毫克等於 ppm 乘分子量，除以二四點四五

mg/m³ ＝ ppm × M ÷ 24.45；ppm ＝ mg/m³ × 24.45 ÷ M。24.45 是 25°C、1 大氣壓下 1 莫耳氣體的公升數。

自動檢查三種　管理辦法

定期照週期、重點看初次與修過、檢點在作業前

定期檢查：依每年、每月、每週等週期；重點檢查：初次使用、拆卸、改裝或修理後；作業檢點：每日作業前或作業中由作業者實施。

05B　名詞解說

英文縮寫、計算題裡的代號、法條裡的專有名詞，一次講清楚。每個名詞最下面一行是**背誦口訣**。共 55 個名詞。

濃度與暴露

容許濃度

PEL｜Permissible Exposure Limit

勞工每天暴露於該濃度下，絕大多數人不致產生不良反應的上限值。我國分成 TWA、STEL、C 三種。

勞工作業場所容許暴露標準（附表一、附表二）

口訣　**容許濃度三兄弟：平均、短時、天花板**

八小時日時量平均容許濃度

PEL-TWA｜Time-Weighted Average

把一個工作日各時段濃度乘以時間加總，再除以總時間，所得平均值不得超過的上限。

TWA ＝ $\Sigma(C_i \cdot t_i) \div \Sigma t_i$；計算以 8 小時為基準

口訣　**濃度乘時間，加總再平均**

短時間時量平均容許濃度

PEL-STEL｜Short-Term Exposure Limit

任何一次連續 15 分鐘的時量平均濃度上限，防止短時間高濃度造成急性危害。

STEL ＝ TWA × 變量係數（3／2／1.5／1.25／1）

> 口訣　**十五分鐘一格，不准衝太高**

最高容許濃度

PEL-C｜Ceiling

任何時間、任何瞬間都不得超過的濃度，多用於刺激性強或急毒性高的物質。

附表一符號欄註有「高」字者

> 口訣　**天花板，碰一下就算違規**

變量係數

把 TWA 換算成 STEL 用的倍數；容許濃度越高，係數越小。

0–<1：3｜1–<10：2｜10–<100：1.5｜100–<1000：1.25｜≥1000：1

> 口訣　**三・二・一五・一二五・一**

相加效應

Additive effect

兩種以上有害物作用於同一器官時，各自的暴露比值相加；總和大於 1 即超過容許濃度。

$\Sigma(\mathrm{TWA}_i \div \mathrm{PEL}_i) > 1$ 即不合格

> 口訣　**各自及格，加起來可能不及格**

ppm

`parts per million`

百萬分之一。在 25°C、1 大氣壓下，每立方公尺空氣中含有害物的立方公分數。

$mg/m^3 = ppm \times M \div 24.45$

口訣 **24.45 是換算的鑰匙**

mg/m³ 與 f/cc

mg/m³：每立方公尺空氣中有害物的毫克數，用於粉塵、燻煙等；f/cc：每立方公分空氣中的纖維根數，用於石綿等纖維。

勞工作業場所容許暴露標準

口訣 **氣體看 ppm，粉塵看毫克，纖維數根數**

生物偵測

`BEI` | `Biological Exposure Index`

驗血或驗尿看體內代謝物，判斷實際吸收了多少，比空氣監測更貼近真實暴露。

例：正己烷驗尿中 2,5-己二酮；鉛驗血中鉛

口訣 **空氣看環境，尿血看身體**

立即致危濃度

IDLH｜Immediately Dangerous to Life or Health

暴露 30 分鐘內可能致死或造成不可逆傷害、甚至無法自行逃生的濃度。屬美國 NIOSH 概念，用來選擇呼吸防護具。

我國法規未直接引用；選防護具時常見

口訣 **超過 IDLH 只能用供氣式**

作業環境監測

依計畫對作業環境採樣、測定並分析，掌握勞工暴露狀況。分化學性（有機溶劑、特化、粉塵、鉛）與物理性（噪音、WBGT）。

監測辦法；實施前 15 日通報計畫；會同職安衛人員及勞工代表

口訣 **WBGT 三個月，鉛類一年，其餘半年**

化學品分級管理

CCB｜Chemical Control Banding

對沒有容許濃度的化學品，依健康危害分類、散布狀況與使用量，分級並對應控制方法。

危害性化學品評估及分級管理辦法

口訣 **沒標準就分級，分級就有對策**

火災爆炸

爆炸下限

LEL｜Lower Explosive Limit

可燃性氣體或蒸氣在空氣中能被點燃爆炸的最低濃度；低於此濃度「太稀」燒不起來。

≥ 30% LEL 屬有立即發生危險之虞（施行細則 §25）

口訣 **太稀不爆，三成就撤**

爆炸上限

UEL｜Upper Explosive Limit

能被點燃爆炸的最高濃度；高於此濃度「太濃」缺氧燒不起來，但一稀釋就會進入爆炸範圍。

例：甲烷約 5%～15%

口訣 **太濃不爆，一稀就爆**

爆炸範圍與危險指數

H｜Hazard index

LEL 到 UEL 之間就是爆炸範圍。範圍越寬、下限越低越危險。

$H = (UEL - LEL) \div LEL$

口訣 **上減下，除以下**

勒沙特列定律

`Le Chatelier`

估算混合可燃氣體的爆炸下限。

LEL混 = 100 ÷ Σ(體積%ᵢ ÷ LELᵢ)

> 口訣　**一百除以各家比例**

閃火點

`Flash point`

液體表面揮發的蒸氣，遇火源會「閃一下」的最低液溫。是易燃液體分級依據。

易燃液體：閃火點未滿 65°C，分 −30／0／30／65 四級

> 口訣　**閃一下就熄＝閃火點**

燃點與自燃溫度

`Fire point` | `AIT`

燃點：點火後能持續燃燒的最低溫度，略高於閃火點。自燃溫度：不需火源，加熱到此溫度即自行起火。

題目常考三者高低：閃火點 < 燃點 < 自燃溫度

> 口訣　**閃、燃、自燃，一個比一個熱**

粉塵爆炸五要素

`Dust explosion pentagon`

可燃性粉塵、助燃物（氧）、火源，再加上粉塵懸浮擴散與侷限空間，五者同時存在才會爆。

比火災三要素多出「懸浮」與「侷限」

口訣 **三角火，加兩邊變五角**

危險物

爆炸性物質、著火性物質、易燃液體、氧化性物質、可燃性氣體等五大類。

設施規則 §11 附表一

口訣 **爆・著・易・氧・可**

物理性危害

時量平均音壓級

`L-TWA` | `dBA`

以 A 加權（模擬人耳）量測的噪音，換算成 8 小時平均值。我國交換率 5 分貝。

8 小時 85 dBA 起聽力保護；90 dBA 超過要工程改善

口訣 **九十配八，加五減半**

噪音劑量

D | Dose

各段實際暴露時間除以該音量容許時間後相加。1（100%）是上限，0.5（50%）相當 85 dBA。

D = Σ(tᵢ ÷ Tᵢ)；Tᵢ = 8 ÷ 2^((L−90)/5)

口訣 **實際除以容許，加起來別過一**

綜合溫度熱指數

WBGT

綜合濕度、輻射熱與氣溫的熱危害指標。

戶外有日曬 0.7Tnwb＋0.2Tg＋0.1Ta；無日曬 0.7Tnwb＋0.3Tg

口訣 **濕七黑二乾一，室內黑三**

米燭光

lux

照度單位，每平方公尺接收 1 流明的光通量。

一般辦公 300、精密 500–1000、極精密 1000 以上

口訣 **辦公三百，精密上千**

缺氧

空氣中氧氣濃度未滿 18% 的狀態。

缺氧症預防規則 §3；換氣不得使用純氧

口訣 **十八以下就是缺氧**

局限空間

`Confined space`

非供勞工在其內部從事經常性作業、勞工進出方法受限制，且無法以自然通風維持充分清淨空氣的空間。

設施規則 §19-1；進入許可、進出紀錄保存 3 年

口訣 **不常待、難進出、不通風**

災害統計

失能傷害

`Disabling injury`

造成死亡、永久全失能、永久部分失能或暫時全失能的職業傷害。

死亡、永久全失能各計 6000 日損失

口訣 **死、全、部分、暫時，四種**

失能傷害頻率

`FR｜Frequency Rate`

每百萬工時發生幾次失能傷害。

FR ＝ 次數 × 10^6 ÷ 總經歷工時；小數兩位以下捨去

口訣 **FR 算次數**

失能傷害嚴重率

SR | Severity Rate

每百萬工時損失多少日。

SR ＝ 損失日數 × 10^6 ÷ 總經歷工時；取整數，以下捨去

> 口訣　**SR 算天數，只留整數**

綜合傷害指數

FSI | Frequency-Severity Indicator

把頻率與嚴重率合成一個指標，方便比較。

FSI ＝ √(FR × SR ÷ 1000)；小數兩位以下捨去

> 口訣　**FR 乘 SR，除千再開根**

風險評估與管理

風險

Risk

危害事件發生的可能性與後果嚴重度的組合。

風險 ＝ 嚴重度 × 可能性

> 口訣　**嚴重乘機率**

危害辨識

`Hazard identification`

找出可能造成傷害的來源、情境或行為，是風險評估的第一步。

115.7.1 起改為訂管理計畫前的前置程序

> 口訣　**先找危害，才評風險**

控制層級

`Hierarchy of controls`

降低風險的措施依效果排序：消除、取代、工程控制、管理控制、個人防護具。

CNS 45001 8.1.2

> 口訣　**除・代・工・管・個**

危害及可操作性分析

`HazOp`

以引導字（無、多、少、相反、部分…）逐一偏離設計意圖，找出製程可能的危害與操作問題。

製程安全評估定期實施辦法 §5 六種方法之一

> 口訣　**引導字一個一個問**

失誤模式及影響分析

FMEA

逐一列出每個元件可能的失效模式，評估其對系統的影響。屬由下而上。

製程安全評估方法

口訣 **從零件往上推**

故障樹分析

FTA

以不希望發生的頂端事件為起點，用及閘（AND）、或閘（OR）往下推出基本原因。屬由上而下、可量化。

製程安全評估方法

口訣 **從事故往下挖**

變更管理

MOC｜Management of Change

製程、設備、物料、人員或作業程序變更前，先辨識危害、評估風險並採預防措施。

管理辦法 §12-3

口訣 **要改先評估**

上鎖掛牌

LOTO｜Lockout/Tagout

維修、掃除、上油前停止機械並隔離能源，以鎖具或標示防止他人誤啟動。

設施規則 §57（修正版 116.1.1 施行，新增危害防止計畫）

口訣 **停機、斷源、上鎖、掛牌**

職安衛管理系統

CNS 45001

以 PDCA 持續改善的管理架構。115.7.1 起管理辦法用語改為「管理制度」。

第一類 ≥200 人、第二類 ≥500 人等應建置（管理辦法 §12-2）

口訣 **六 P、七八 D、九 C、十 A**

自動檢查

事業單位自己做的檢查，分定期檢查、重點檢查、作業檢點三種。

管理辦法 §13 以下

口訣 **定期照週期，重點看修過，檢點在作業前**

法定用語

工作者

勞工、自營作業者，以及其他受工作場所負責人指揮或監督從事勞動的人員。

職安法 §2

口訣 **勞工＋自營＋受指揮**

勞動場所・工作場所・作業場所

範圍由大到小：勞動場所 ⊃ 工作場所 ⊃ 作業場所。

115.7.1 起定義移入職安法 §2（原細則 §5 刪除）

口訣 **勞・工・作，由大到小**

原事業單位

以其事業交付承攬，而與承攬人一起在同一期間、同一工作場所共同作業的事業單位。

職安法 §27；應設協議組織

口訣 **發包又一起做的那一方**

主施工者

業主把工程交付兩個以上施工者（平行承攬）時，指定其中一家負責統合管理。

職安法 §27-1；書面或電子文件指定

口訣 **平行多家，指定一家當班長**

有立即發生危險之虞

可能立刻造成傷亡的狀態，勞工得自行停止作業並退避，雇主不得因此處分。

職安法 §18；細則 §25 列九種情形

口訣 **墜・電・塌・火・毒**

重大職業災害（應通報）

死亡；罹災 3 人以上；罹災 1 人以上且需住院。雇主應於 8 小時內通報檢查機構。

職安法 §37

口訣 **死、三、一住院，八小時**

職場霸凌

利用職務或權勢，逾越業務上必要且合理範圍，持續以不當言詞行為使人身心受害；情節重大不以持續為必要。

職安法 §22-1

口訣 **權勢、逾越、持續、受害**

執行職務遭受不法侵害

範圍比霸凌廣，含主管、同事、客戶或外部人員造成的身體或精神侵害。

設施規則 §324-3；100 人以上訂計畫

口訣 **霸凌是不法侵害的一種**

特別危害健康作業

高溫、噪音、游離輻射、異常氣壓、鉛、四烷基鉛、粉塵、指定有機溶劑、指定特化物、黃磷、聯啶或巴拉刈等，需做特殊健檢的作業。

健保規則（原細則 §28 已刪除）

口訣 **特危要特檢**

危險性機械・危險性設備

機械：起重機、人字臂、營建用升降機及提升機、吊籠；設備：鍋爐、壓力容器、高壓氣體特定設備及容器。須經檢查合格才能使用，操作人員須受訓或技能檢定合格。

職安法 §16、§24

口訣 **機械會吊會升，設備會壓會燒**

特定機械

非屬危險性機械，但操作人員須受訓：推土機、挖掘機、鏟裝機、裝載機、堆高機、高空工作車、0.5～未滿 3 公噸之起重機等。

職安法 §24（115.7.1 新制）

口訣 **挖推鏟裝堆高空，小吊車**

型式驗證

TC

特定機械設備器具須經驗證機構驗證合格，張貼菱形 TC 標章才能產製、輸入。

職安法 §8；證書有效 3 年

口訣 **TC 菱形、TD 圓形**

化學品標示

GHS

`Globally Harmonized System`

全球化學品分類及標示調和制度，統一危害分類、標示圖式與安全資料表格式。

危害性化學品標示及通識規則

口訣 **全球一張圖**

安全資料表

`SDS｜Safety Data Sheet`

記載化學品危害、防護、急救、儲存等資訊的文件，共 16 大項。

至少每 3 年檢討一次，更新紀錄保存 3 年

口訣 **十六項、三年審**

危害圖式

`Pictogram`

紅色菱框、白底黑符號的九種圖示。

火焰、圓圈上一團火焰、炸彈爆炸、氣體鋼瓶、腐蝕、骷髏、驚嘆號、健康危害、環境

口訣 **火三、氣一、腐一、健三、環一**

06　分章複習

壹　勞動基準法・勞動檢查法

基礎

平均工資：事由發生當日前 **6 個月**工資總額 ÷ 該期間總日數。

工時：每日 ≤8 小時、每週 ≤40 小時；延長後 1 日 ≤12 小時；每月延長 ≤46 小時，經工會或勞資會議同意 ≤54 小時且每 3 個月 ≤138 小時。

特別休假：6 個月–1 年→3 日；1–2 年→7 日；2–3 年→10 日；3–5 年→每年 14 日；5–10 年→每年 15 日；10 年以上每年加 1 日，至 **30 日**止。

職災補償（§59）：醫療期間屆滿 **2 年**未癒且不合失能給付標準→一次給付 **40 個月**平均工資免除補償責任。死亡→喪葬費 **5 個月**＋死亡補償 **40 個月**。受領順位：配偶及子女→父母→祖父母→孫子女→兄弟姐妹。

退休準備金：每月薪資總額 **2%–15%**範圍內按月提撥。

勞動檢查員得事先通知之四種：危險性工作場所審查檢查、危險性機械設備檢查、職業災害檢查、其他經核准者。

危險物合併計算：場所間距 **500 公尺**以內者合併計算（細則附表一）。

貳　職業安全衛生法及施行細則

核心

用詞層級：勞動場所 ⊃ 工作場所 ⊃ 作業場所。工作者＝勞工＋自營作業者＋受指揮監督從事勞動之人員。

§5 合理可行範圍內採預防設備措施；設計、製造、輸入、施工規劃階段實施**風險評估**。

§18 有立即發生危險之虞：雇主或負責人應即令停止作業並退避；勞工得在不危及其他工作者下**自行停止作業**並立即向直屬主管報告；雇主不得解僱、調

職、不給付工資或其他不利處分。

§22-1 職場霸凌：利用職務或權勢，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞行為致身心健康遭受危害；**情節重大者不以持續發生為必要**。10 人→申訴管道；30 人→防治措施、申訴及懲處規範。

§22-2 調查小組**外聘成員比例不得少於 1/2**；接獲申訴應於指定網站登錄，處理結果亦應登錄。

§22-3 向雇主申訴；被申訴人為最高負責人得逕向地方主管機關。行為終了起**逾 3 年**不受理；在職者得於**離職之日起 1 年內**申訴。

§25 / §26 / §27：承攬——連帶補償責任、事前**危害告知**（書面：合約、備忘錄、協議紀錄、工程會議紀錄、安全衛生日誌）、共同作業五＋一措施。

§28 二個以上事業單位共同承攬→互推一人為代表人，視為該工程之事業雇主。

細則 §12 指定之機械設備器具（11 項）：動力衝剪機械、手推刨床、木材加工用圓盤鋸、動力堆高機、研磨機、研磨輪、防爆電氣設備，加上三種安全裝置。

叁　職業安全衛生設施規則

題量最大

危險物分類：爆炸性（硝酸酯類、硝基化合物、過氧化有機物）／著火性（鋰鈉鉀、黃磷赤磷硫化磷、賽璐珞、碳化鈣磷化鈣、鎂鋁粉、二亞硫磺酸鈉）／易燃液體（依閃火點四級）／氧化性（氯酸鹽、過氯酸鹽、無機過氧化物、硝酸鹽、亞氯酸鹽、次氯酸鹽）／可燃性氣體（氫、乙炔乙烯、甲乙丙丁烷、1 atm 15°C 具可燃性者）。

易燃液體閃火點分界：<−30°C（乙醚汽油二硫化碳）／−30～0°C（正己烷環氧乙烷丙酮苯丁酮）／0～30°C（乙醇甲醇二甲苯）／30～65°C（煤油輕油松節油醋酸）。

研磨機 §62：每日作業開始前試轉 **1 分鐘**以上；研磨輪更換時檢驗裂痕並在防護罩下試轉 **3 分鐘**以上；除側用外不得使用側面。

§56 鑽孔機、截角機等旋轉刃具作業，應明確告知及標示**不得使用手套**。

§57 掃除、上油、檢查、修理或調整→停止運轉及送料，採**上鎖或設置標示**。

§95 升降機出入口門連鎖：搬器地板與樓板相差 **7.5 公分**以上時不能開啟。

§128-1 高空工作車工作台上勞工應佩戴安全帽及符合 **CNS 14253-1** 全身背負式安全帶。

§277-1 呼吸防護六步驟：危害辨識及暴露評估→防護具之選擇→使用→維護及管理→教育訓練→成效評估及改善。

§324 系列四大計畫：324-1 人因性（重複性作業）／324-2 異常工作負荷（輪班夜間長時間）／324-3 執行職務遭受不法侵害／324-6 戶外熱疾病（10 項措施）。前三者紀錄**保存 3 年**。

肆　職業安全衛生管理辦法

組織

事業分類：第一類顯著風險／第二類中度風險／第三類低度風險。

勞工人數計算（§3-2）：包含原事業單位＋承攬人＋再承攬人＋受指揮監督人員，於**同一期間、同一工作場所**作業之總人數。

委員會：委員 ≥7 人，任期 **2 年**，雇主為主任委員，勞工代表 **≥1/3**，**每 3 個月至少開會 1 次**，紀錄保存 3 年。審議事項 12 款。

管理系統 §12-2（依 CNS 45001）：第一類 ≥200 人、第二類 ≥500 人、石油裂解石化工業工作場所、危害性化學品達規定量之工作場所。

伍　教育訓練規則

名單題

營造作業主管 8 種：擋土支撐、露天開挖、模板支撐、隧道等挖掘、隧道等襯砌、施工架組配、鋼構組配、屋頂。

有害作業主管 8 種：有機溶劑、鉛、四烷基鉛、缺氧、特定化學物質、粉塵、高壓室內、潛水。

危險性機械操作：固定式起重機吊升荷重 ≥3 公噸（斯達卡式 ≥1 公噸）、移動式 ≥3 公噸、人字臂 ≥3 公噸、營建用提升機導軌或升降路 ≥20 公尺、吊籠。

危險性設備操作：鍋爐、第一種壓力容器、高壓氣體特定設備、高壓氣體容器。

陸　勞工健康保護規則・母性健康保護

健康

特別危害健康作業 12 項：高溫、噪音、游離輻射、異常氣壓、鉛、四烷基鉛、粉塵、指定之有機溶劑、指定之特化物、黃磷、聯啶或巴拉刈製造、其他公告。

配置門檻：≥300 人**或**特危作業 ≥50 人→僱用或特約醫師＋僱用護理人員；50–未達 300 人→依附表四特約醫護臨場服務。護理人員比例 ≥3/4（≥3000 人時）；50–300 人組總服務頻率護理 ≥1/2。

臨場服務時間：≥300 人組每次至少 **3　小時**；50–未達 300 人組每次至少 **2 小時**，每日不得超過 2 場次，每年至少現場訪視 1 次。

母性保護：期間＝得知妊娠起至分娩後 1 年。適用工作：生殖毒性第 1 級、生殖細胞致突變性第 1 級、對哺乳功能有不良影響之化學品；作業姿勢、人力提舉搬運推拉重物、輪班夜班單獨工作及工作負荷。**鉛作業**另依 §4 一律實施保護。

捌　營造安全衛生設施標準

工程

§17 墜落災害防止計畫　風險控制先後順序：①設計或工法使勞工於**地面**完成 ②施工程序變更、優先施作永久構造物 ③護欄護蓋 ④安全網 ⑤安全帶 ⑥警示線系統 ⑦限制進入管制區 ⑧開放邊線等增加危險者訂保護計畫。

施工架穩定 §45：與構造物連接間隔**垂直 ≤5.5 m、水平 ≤7.5 m**；不得與模板支撐或臨時構造連接；獨立施工架最後拆除前至少 **1/3 踏腳桁**不得移動。

鋼管施工架壁連座 §59：單管——垂直 5 m／水平 5.5 m；框式（高度未滿 5 m 除外）——垂直 **9 m**／水平 **8 m**。

單管式 §60：立柱縱向 ≤1.85 m、梁間 ≤1.5 m；橫檔垂直間距 ≤2 m；自上端 31 m 以下部分立柱用 2 根鋼管；立柱載重 ≤400 kg。

框式 §61：最上層及每隔 5 層設水平梁；高度超過 20 m 及架上載物者，主框架 ≤2 m 且間距 ≤1.85 m。

模板支撐 §131：高度 ≥7 m 且面積 ≥330 m² 應依規定構築拆除。可調鋼管支柱**不得連接使用**，高度超過 3.5 m 者每隔 **2 m**內設水平繫條；型鋼組合鋼柱超過 4 m 者每隔 **4 m**；木材支柱斷面積 >31.5 cm²、每 **2 m**內設繫條、每根淨高 ≤4 m。

鋼構組配：最高永久性樓板上組合骨架不得超過 **8 層**；地面或最高永久性樓板層上不得有超過 **4 層樓**以上尚未銷接、熔接或螺栓緊結。

袋裝材料 §36：堆放 ≤10 層、至少每 2 層交錯一次方向、5 層以上向內退縮。

拾壹　危險性機械設備・高壓氣體・起重

設備

危險性機械：固定式起重機（塔式、斯達卡式 ≥1 公噸、一般 ≥3 公噸）、移動式起重機（具搭乘設備或 ≥3 公噸）、人字臂 ≥3 公噸、營建用升降機、營建用提升機（導軌或升降路 ≥20 m）、載人用吊籠。

危險性設備：鍋爐、第一種壓力容器（最高使用壓力 >1 kg/cm² 且內容積 >0.2 m³，或胴體內徑 >500 mm 且長度 >1000 mm）、高壓氣體特定設備

（設計壓力×內容積 >0.04）、高壓氣體容器（內容積 ≥500 公升）。

高壓氣體定義：常用溫度下壓力 ≥10 kg/cm² 之壓縮氣體（35°C 可達亦同，不含乙炔）；壓縮乙炔 ≥2 kg/cm²（15°C 可達）；液化氣體 ≥2 kg/cm²（或 2 kg/cm² 時溫度 ≤35°C）；35°C 時壓力 >0 之液化氰化氫、液化溴甲烷、液化環氧乙烷。

特定高壓氣體 6 種：壓縮氫氣、壓縮天然氣、液氧、液氨、液氯、液化石油氣。消費事業單位門檻：壓縮氫氣/天然氣 ≥300 m³；液氧/液氨 ≥3,000 kg；**液氯 ≥1,000 kg**；液化石油氣 ≥3,000 kg。

鍋爐作業主管：傳熱面積合計 ≥500 m²→甲級（全屬貫流式得乙級）；50–未滿 500 m²→乙級（全貫流得丙級）；<50 m²→丙級。

拾肆　有機溶劑・特化・鉛・粉塵

化學

第一種有機溶劑 7 種：三氯甲烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、二硫化碳、三氯乙烯。**第三種**為汽油、煤焦油精、石油醚、石油精、輕油精、松節油、礦油精。

混存物：含有機溶劑佔重量 **5%**以上者。第一種混存物＝含第一種 ≥5%；第二種＝含第二種或一＋二之和 ≥5% 而非第一種混存物。

局部排氣裝置 §17：氣罩置於發生源；縮短導管、減少彎曲；除塵或廢氣處理裝置者**排氣機置於該裝置之後**；排氣口置於**室外**。設計專業人員在職訓練**每 3 年 ≥12 小時**。

§23 丙類第一種或丁類物質合計 **≥100 公升**（氣體 1 m³ 換算 2 公升）→置備警報用器具及除卻危害藥劑器具。

§36 洗眼、洗澡、漱口、更衣、洗濯設備；丙類第一種、丁類、鉻酸及重鉻酸鹽類→另設**緊急洗眼及沖淋設備**。

粉塵：室內作業場所至少**每日**清掃 1 次；至少**每月**以真空吸塵或水沖洗清除地面設備。

拾陸　容許暴露標準　計算式

計算

時量平均 TWA ＝ $(C_1t_1+C_2t_2+\ldots+C_nt_n) \div (t_1+t_2+\ldots+t_n)$

短時間時量平均 PEL-STEL ＝ PEL-TWA × 變量係數。變量係數：容許濃度 0–未滿 1 → **3**；1–未滿 10 → **2**；10–未滿 100 → **1.5**；100–未滿 1000 → **1.25**；≥1000 → **1**。

相加效應：$\Sigma(\text{TWA}_i \div \text{PEL-TWA}_i) > 1$ 即超出容許濃度。

三個限值：全程工作日 TWA ≤8 小時容許濃度；任何連續 **15　分鐘**之 TWA ≤STEL；**任何時間**不得超過最高容許濃度。

單位：ppm＝25°C、1 atm 下每 m³ 空氣中氣狀有害物之立方公分數；mg/m³ ＝每 m³ 之毫克數；f/cc＝每立方公分纖維根數。

07　計算題

依《職安乙級技能檢定—計算題加強班講義》（Sherry 賴秋琴 編，20260314）之十大題型重編。 每條公式標註**單位**、**怎麼推出來的**、**最常錯的地方**；下方 55 題練習可展開對答。

命題地圖

十大類別與講義題數；「必背」欄為每年幾乎必出、公式不得查表的核心式

類別	講義題數	核心公式	必背
一 通風換氣	22	理論/法規換氣量、氣積、換氣次數、氣罩、排氣機定律	★★★
二 災害統計	7	FR、SR、FSI、損失日數	★★★
三 噪音	11	T、D、L_{TWA}、音壓級相加	★★★
四 作業環境危害	10	ppm↔mg/m³、TWA、相加效應、STEL	★★★
五 機械安全	19	研磨輪周速、安全距離、鋼索、查理定律	★★
六 火災爆炸	8	Le Chatelier、Cst、%LEL、靜電能量	★★
七 溫濕環境	8	WBGT 三式、時量平均、部位加權	★★★
八 電氣安全	8	歐姆定律、P=IV、三相 √3、感電電流	★★
九 採光照明	3	四點法、五點法、通式	★
十 其他	5	平方反比、口罩效率、防護具、BMI、過勞	★★

作答規則：進位方式才是失分主因

同一份考卷裡三種進位方式並存。**看清楚題目那一行小字**，算對了寫錯位數一樣零分。

題目寫法	意思	例
四捨五入至小數第 2 位	一般四捨五入	2.5846 → 2.58
取至小數第 2 位數，第 3 位數不計	**無條件捨去**	41.208 → 41.20（不是 41.21）
取至整數，小數點以下不計	**無條件捨去**	82,527.47 → 82,527
台數／條數	**無條件進位**	5.056 台 → 6 台；22.2 條 → 23 條

失能傷害頻率 FR、嚴重率 SR、總合傷害指數 FSI 一律無條件捨去——這是災害統計題最集中的扣分點。

單位換算速查

考場計算機只有 √ · x^2 · x^y · ln · log · e · π。換算全部要自己來

領域	換算	用在哪
濃度	1 % = 10,000 ppm＝10^4 ppm	爆炸下限 LEL 由 % 換 ppm
濃度	ppm = mg/m^3 × 24.45 ÷ M	25°C、1 atm；反向則除以 24.45
氣體	克分子體積 24.45 L/mol（25°C）／22.4 L/mol（0°C STP）	換氣量、單位轉換
氣體	R = 0.082 atm·L/mol·K；K = 273.15 + °C	PV=nRT、查理定律
壓力	1 atm = 760 mmHg = 1.033 kg/cm^2	表壓 → 絕對壓要 **+1.033**

領域	換算	用在哪
時間	1 hr = 60 min；1 日 = 24 hr	W(g/hr) 與 Q(m³/min) 之間
體積	1 m³ = 1,000 L = 10^6 mL	採樣體積：mL/min × min × 10^{-6} = m³
質量	1 kg = 1,000 g；公升 → 公斤要 × 密度	有機溶劑消費量 W
長度	1 m = 100 cm = 1,000 mm	研磨輪直徑、安全距離、氣罩
電	1 kV = 10^3 V；1 MΩ = 10^6 Ω；1 A = 10^3 mA；1 PF = 10^{-12} F	感電電流、靜電能量
電	1 hp = 746 W；1 度電 = 1 kWh = 1,000 W × 1 hr	馬達電流、耗電量
能量	1 J = 1,000 mJ	靜電最小著火能量比較

CALCULATOR

x² ／ x^y ／ ln( ) ／ log( ) ／ e^( )

模擬計算機：bcetsys-c.isha.org.tw/forProject/calculator_2021/ · **N 次方**先按底數 → x^y → 指數 → 右括號 → ＝ · **e^{-1}**：e → x^y → −1 →) → ＝ · **ln**／**log**：先按函數，數字帶入括號內再補右括號。答案欄用畫面上的小鍵盤點選輸入。

公式卡

V-01 防毒理論換氣量

$$Q = 24.45\times10^{3} \times W \div (60 \times C \times M)$$

Q m³/min｜W g/hr｜C ppm｜M 分子量 g/mol

推導

W(g/hr) ÷ M ＝ mol/hr，× 24.45 L/mol ＝ 蒸氣 L/hr。稀釋到 C ppm 需空氣 ＝ 蒸氣體積 ÷ (C×10⁻⁶)。再 ÷1000 換 m³、÷60 換每分鐘 → 常數併成 24.45×10³／60。

陷阱

W 是「每小時」消費量。題目給「每天 8 小時用 48 kg」要先 48×1000÷8 ＝ 6,000 g/hr。

V-02 防爆理論換氣量

$$Q = 24.45\times10^{3} \times W \div (60 \times LEL \times 10^{4} \times M)$$

LEL 以 % 代入（1.1% 就寫 1.1）

推導

與 V-01 同一條式子，只是把容許濃度換成爆炸下限。LEL 用 % 表示，1 % ＝ 10^4 ppm，所以分母補 $\times10^4$。

陷阱

爆炸範圍給「1.1%~7.5%」時取**下限 1.1**；別代上限。

V-03 **防爆法規換氣量／安全係數**

$$Q = 24.45\times10^{3} \times W \div (60 \times \mathbf{0.3} \times LEL \times 10^{4} \times M)$$

$$Q = 24.45\times10^{3} \times W \times \mathbf{K} \div (60 \times LEL \times 10^{4} \times M)$$

K 為題目指定之安全係數

依據

設施規則：易燃液體蒸氣濃度達爆炸下限

30%

以上應即令勞工退避並加強通風 → 控制目標訂在 0.3 LEL，分母乘 0.3（等同答案變 1/0.3 ≈ 3.33 倍）。

陷阱

0.3 在

分母

、K 在

分子

。兩者不會同時出現。

V-04 有機溶劑整體換氣能力（法規）

```
第一種　Q = 0.3 × W
第二種　Q = 0.04 × W
第三種　Q = 0.01 × W
```

Q m³/min｜W g/hr（作業時間內 1 小時之消費量）

記法

0.3 ／ 0.04 ／ 0.01，第一種最毒所以最大。四氯化碳＝第一種；甲苯、甲醇＝第二種。

陷阱

混存物要再乘所含

重量百分比

。若題目同時能算理論換氣量（V-01），取

兩者較大

者。

V-05 有機溶劑容許消費量

第一種　W = 1/15 × 氣積

第二種　W = 2/5 × 氣積

第三種　W = 3/2 × 氣積

W g/hr｜氣積 m³

兩個上限

氣積

不含地面 4 M 以上

之空間；氣積超過

150 M³ 一律以 150 計

。

陷阱

房高 6 m 也只能算 4 m；長×寬×4 算出 240 m³ 仍以 150 代入。

V-06 氣積與每人新鮮空氣量

每人氣積 = 長×寬×**min(高,4)** ÷ 人數

查表得每人每分鐘所需新鮮空氣，再 × 人數 = 換氣量

對照

未滿 5.7 → 0.6；5.7–未滿 14.2 → 0.4；14.2–未滿 28.3 → 0.3；28.3 以上 → 0.14（m³/min·人）。

陷阱

設施規則 §309：每人原則應有 10 m³ 以上空間，且

高度超過 4 M 部分不計

。題目故意給高 6 m。

V-07 二氧化碳稀釋換氣量

$$Q = G \times 10^{6} \div (p - q)$$

Q m^3/hr｜G CO_2 產生量 m^3/hr｜p 室內容許 ppm｜q 室外 ppm

推導

質量平衡：$Q \times (p-q) \times 10^{-6} = G$。移項即得，$10^{6}$ 是 ppm 的換算。

陷阱

分母是

差值

（1500−400），不是 1500。

V-08 換氣次數

$$N = Q(m^3/hr) \div V(m^3)$$

N 次/hr

用法

Q 若為 m^3/min 要先 ×60。負壓隔離病房判定：<6 換氣不足、6–15 正常、>15 過度換氣。

V-09 風量與風速

$$Q = V \times A \qquad \text{圓管 } A = \pi\ r^2$$

Q m³/s｜V m/s｜A m²

陷阱

給的是**直徑**要先除 2；30 cm×30 cm 要換成 0.3 m×0.3 m。多點風速先取算術平均。

V-10 導管三壓與風速

$$P_T = P_S + P_V \qquad V = 4.04\ \sqrt{P_V}$$

壓力 mmH_2O｜V m/s

推導

$V = \sqrt{(2P_V/\rho)}$，常溫常壓空氣 $\rho \approx 1.2\ kg/m^3$、P_V 以 mmH_2O 計 → 係數收斂為 4.04。反解動壓：$P_V = (V/4.04)^2$。

陷阱

吸氣側靜壓為**負值**：全壓 −8、靜壓 −12 → $P_V = -8-(-12) = +4$。動壓**恆為正**，同一管徑為定值。

V-11 外裝式氣罩所需風量

自由空間　$Q = V\ (10X^2 + A)$

置於檯面　$Q = V\ (5X^2 + A)$

包圍型　　$Q = V \cdot W \cdot H$

X 控制點至開口距離 m｜A 開口面積 m^2

意義

$10X^2$ 是點吸引的球面擴散項。X＝1 m、A＝1 m^2 時 Q＝11V → 該點風速只有開口風速的 **1/11**。氣罩要「離污染源愈近愈好」的數量依據。

陷阱

靠牆／置於檯面時係數由 10 降為 5（半球面）。

V-12 換氣後殘留濃度（指數衰減）

$$C = C_0 \cdot e^{-(Q/V)t} \qquad t = \ln(C/C_0) \div (-Q/V)$$

Q m^3/hr｜V m^3｜t hr

推導

無發生源之完全混合稀釋：$V \cdot dC/dt = -Q \cdot C$ → 積分得指數式。Q/V 就是換氣率（次/hr）。

陷阱

題目直接給「換氣率 2 hr^{-1}」時，指數就是 −2t，不必再算 Q。答案問「幾分鐘」記得 ×60。

V-13 排氣機（風車）定律

$$Q_1/Q_2 = N_1/N_2$$

$$P_1/P_2 = (Q_1/Q_2)^2 = (N_1/N_2)^2 = (D_1/D_2)^2$$

$$L_1/L_2 = (Q_1/Q_2)^3 = (N_1/N_2)^3$$

Q 風量｜P 壓力｜L 動力｜N 轉速｜D 轉動軸直徑

記法

風量一次方、壓力二次方、動力三次方

。直徑跟著壓力走平方。

陷阱

比例式的下標方向。轉速由 720→900 rpm，風量變 800×900/720 ＝ 1,000（變大）；壓力 0.5÷(720/900)² ＝ 0.78（也變大）。

V-14 抽風機台數

$$\text{台數} = \text{所需換氣量} \div (\text{排風量} \times \text{效率} \div 60)$$

排風量常給 m^3/hr，要換成 m^3/min

陷阱

算出 5.056 台要

無條件進位

為 6 台。

S-01 失能傷害頻率 FR

$$FR = \text{失能傷害人次} \times 10^{6} \div \text{總經歷工時}$$

意義：每**百萬**工時之失能傷害次數

工時

總經歷工時 = 人數 × 天數 × 每日時數。

陷阱

取至小數第 2 位，

第 3 位不計（捨去）

。41.208 → 41.20。

S-02 失能傷害嚴重率 SR

$$SR = \text{總損失日數} \times 10^{6} \div \text{總經歷工時}$$

意義：每百萬工時之損失日數

陷阱

取至

整數

，小數以下捨去。82,527.47 → 82,527。

S-03 平均損失日數／總合傷害指數

```
平均損失日數 = 總損失日數 ÷ 傷害人次 = SR ÷ FR
FSI = √( FR × SR ÷ 1000 )
```

陷阱

FSI 也是取小數 2 位、第 3 位捨去。先算 FR、SR 再代入，中途**不要**先四捨五入到過少位數。

S-04 傷害損失日數認定

```
死亡 = 6,000 日  永久全失能 = 6,000 日
永久部分失能 = 查表  暫時全失能 = 實際損失日
```

算法

暫時全失能日數 ＝ 回工日 − 受傷日 − 1（**發生當日與恢復工作當日都不計**）。跨月要分月加總：3/24 受傷、5/6 上班 → (31−24) + 30 + (6−1) ＝ 42 日。

陷阱

損失未滿 1 日者不列入失能傷害人次（當天送醫、隔天上班＝0 日，不計）。永久全失能定義：雙目、一眼＋一手/臂/腿/足、或不同肢兩種（手臂足腿）。

S-05 通勤 vs 執行職務

上下班通勤車禍 → **不**計入 FR／SR

送貨、出勤等執行職務車禍 → **必須**計入

陷阱

這是統計題送分也送命的一題。「上班途中騎機車擦撞」不算；「送貨至客戶端闖紅燈車禍」照算（有無過失不影響認定）。

S-06 反推傷害次數／多月平均

$$\text{人次} = \text{FR} \times \text{總工時} \div 10^6$$

$$\text{多月平均 FR} = \Sigma\text{人次} \times 10^6 \div \Sigma\text{工時}$$

陷阱

多月平均

不是

把各月 FR 相加除以月數，必須用總人次與總工時重算。

S-07 死亡年千人率

$$= \text{年間死亡勞工人數} \times 1000 \div \text{平均勞工人數}$$

對照

FR/SR 的分母是

工時

、乘 10^6；年千人率的分母是

人數

、乘 10^3。

N-01 容許暴露時間

```
T = 8 ÷ 2^((L−90)/5)
```

T hr | L dBA

推導

90 dBA 可暴露 8 小時，

每增加 5 DB 容許時間減半

。增量 (L−90)/5 個 5 dB → 除以 2 的該次方。

陷阱

85 dBA 代入得 16 hr（>8 也照算）；100 dBA → 2 hr；105 → 1 hr。

N-02 噪音暴露劑量 D

$$D = t_1/T_1 + t_2/T_2 + \dots + t_n/T_n$$

判定

D > 1（100%）即超過容許暴露劑量、不符法令。變動性噪音段落直接給 D 值（50% = 0.5）就不必再算 T。

陷阱

D 有時以 % 給、有時以小數給，代入 L_{TWA} 公式前要統一。

N-03 時量平均音壓級

$$L_{TWA(t)} = 16.61 \cdot \log\left(\frac{100D}{12.5\,t}\right) + 90$$

$$L_{TWA(8)} = 16.61 \cdot \log D + 90 \quad (D \text{ 為小數，} t = 8)$$

t 暴露時間 hr｜D 劑量

16.61 哪來的

5 dB 減半 → L ＝ 90 + 5·$\log_2$(劑量比) ＝ 90 + 5·(logD/log2) ＝ 90 + **16.61**

logD。所以 16.61 ＝ 5 ÷ log2。

陷阱

「暴露期間內之時量平均」t 用**實際暴露時數**（如 4 hr）；「8 小時日時量平均」t 一律用**8**。同一劑量兩個答案差 5 dB。

N-04 噪音和（能量相加）

$$SPL = 10 \cdot \log\left(10^{(L_1/10)} + 10^{(L_2/10)} + \dots\right)$$

特例

n 台同音壓級 B 的機械：L ＝ 10 log n + B。兩台相同 → +3.01 dB；六台 → +7.78 dB。

陷阱

分貝**不能直接相加**。88+88 ≠ 176，而是 91.01。

N-05 噪音相加速算法（查表）

```
L₁−L₂ = 0~1 → +3  2~4 → +2
5~9 → +1    ≥10 → +0
```

用法

大者加修正值。六台 87 dB：兩兩合併成三個 90 → 90+3＝93，再與 90 相差 3 → +2 → **95 DB**。

N-06 測定與標示規定

計入劑量之下限：**80 dBA** 以上

應標示公告：超過 **90 dBA**

要點

測 8 小時日時量平均時，80 dBA 以上之噪音以「增加 5 分貝、容許時間減半」方式納入計算。

E-01 ppm ↔ mg/m³

$$ppm = mg/m^3 \times 24.45 \div M$$
$$mg/m^3 = ppm \times M \div 24.45$$

25℃、1 atm；M 為分子量

推導

1 m³ 中 X mg ÷ M(g/mol) ＝ mmol，× 24.45 mL/mmol ＝ mL 蒸氣；mL/m³ 即 ppm。

陷阱

講義公式表寫成「mg/m³ ＝ ppm×24.45 ÷ M」是

誤植

，該式與 ppm 式相同無法互逆。以

MG/M³ ＝ PPM × M ÷ 24.45

為準（解答內文用的也是這條）。

E-02 時量平均暴露濃度 TWA

$$TWA = (C_1t_1 + C_2t_2 + \dots + C_nt_n) \div (t_1+t_2+\dots+t_n)$$

陷阱

分母是

實際暴露時數總和

（含中午休息不算）。08–12、13–14、14–17 → 分母 8 不是 9。

E-03 **相加效應**

$$\Sigma \left(\text{TWA}_i \div \text{PEL-TWA}_i \right) > 1 \rightarrow \text{不符規定}$$

用法

多場所多物質：先算每一物質

全日

加權平均濃度，再各除以自己的容許濃度後相加。

陷阱

不是把濃度直接相加。作用器官不同時才不適用相加效應（題目通常直接要求以相加效應評估）。

E-04 短時間時量平均容許濃度 STEL

```
PEL-STEL = PEL-TWA × 變量係數
```

變量係數

容許濃度 0–未滿 1 → **3**；1–未滿 10 → **2**；10–未滿 100 → **1.5**；100–未滿 1000 → **1.25**；≥1000 → **1**。

陷阱

係數依**該物質容許濃度落在哪一級**決定，且氣狀物以 ppm 值查級距。二甲苯 100 ppm → 級距「100–未滿 1000」→ 1.25。

E-05 相當 8 小時容許／暴露濃度

$$TWA_8 = TWA_t \times t \div 8$$

相當 8 hr 容許濃度 = PEL-TWA_8 × 8 ÷ 實際時數

兩條路同一結論

把「暴露」放大到 8 小時基準比較，或把「容許」縮小到實際工時比較，判定結果必相同。

陷阱

只有 **超過 8 小時** 才要換算；工時 10 hr 時容許濃度被打折為 100×8/10 = 80 ppm。

E-06 採樣體積與濃度

採樣體積 V = 流速(mL/min) × 時間(min) × 10^{-6}

$C(mg/m^3)$ = 分析重量 $W(mg) \div V(m^3)$

陷阱

採樣時數要 ×60 換成分鐘。生物氣膠反解採樣時間：t = (菌落上限 ÷ 濃度) ÷ (流量 ×10^{-3})。

E-07 **百分比 → ppm**

$$0.001\ \% = 0.001 \times 10^4\ \text{ppm} = 10\ \text{ppm}$$

記法

%→ppm 乘 10^4；ppm→% 除 10^4。

M-01 **研磨輪周速度**

$$V = \pi \times D \times N$$

V m/min | D **m** | N rpm

測試速度

直徑 ≥100 mm 之研磨輪，每批製品須以最高使用周速度

×1.5

實施旋轉試驗。

陷阱

直徑常給 cm 或 mm，要先換 m。問「公尺/秒」時再 ÷60。反求轉速：N ＝ V ÷ (πD)。

M-02 雙手起動式安全距離

$$D = 1.6 \times Tm$$

$$Tm = (1/2 + 1 \div \text{離合器嚙合數}) \times \text{曲柄軸一週時間}$$

D mm｜Tm 毫秒｜1.6 mm/ms

意義

1.6 mm/ms ＝ 1.6 m/s，人手接近速度。手離開按鈕到滑塊到下死點的最長時間內，手不能碰到危險點。

陷阱

曲柄軸一週 0.5 秒要換成 **500 毫秒**。答案問公分要 ÷10（480 mm ＝ 48 cm）。

M-03 安全一行程／光電式安全距離

$$\text{安全一行程} \quad D = 1.6\ (T_l + T_s)$$

$$\text{光電式} \quad D = 1.6\ (T_l + T_s) + C$$

追加距離 C

連續遮光幅 30 mm 以下 → 0；>30~35 → 200；>35~45 → 300；>45~50 → 400（mm）。

陷阱

三種安全裝置只有光電式要加 C。遮光幅 40 mm 落在「超過 35、45 以下」→ C＝300。

M-04 鋼索斷裂荷重與報廢基準

斷裂荷重 T ≈ (直徑 mm)² ÷ 20 （公噸）

報廢

一撚間素線斷裂

10%

以上；直徑減少達公稱直徑

7%

以上；有顯著變形或腐蝕；已扭結者。

陷阱

6×37 鋼索素線數 = 6×37 = 222 條，×10% = 22.2 →

無條件進位 23 條

。直徑 16 mm ×(1−7%) = 14.88 mm 為磨耗限度。

M-05 吊掛安全係數與吊舉角度

安全係數 = 斷裂荷重 × 掛數 ÷ 吊物重量

張力倍數

= 1 ÷ sinΘ（Θ 為鋼索與水平吊重物的夾角）。吊舉角 0°→1.00、30°→1.04、60°→1.16、90°→1.41、**120°→2.00 倍**。

陷阱

吊舉角度愈大張力愈大。吊掛用鋼索安全係數應在 **6** 以上、堆高機裝卸鏈條 **5** 以上。

M-06 堆高機頂蓬與鏈條

頂蓬靜荷重 = 最大荷重 × 2 ÷ 頂蓬上框面積

鏈條斷裂荷重 = 5 ×（最大荷重 + 貨叉扶架等重）

陷阱

頂蓬強度須承受最大荷重 2 倍之等分布靜荷重，但 **逾 4 公噸者以 4 公噸計**。單位常要換成 kg/cm²（m→cm 要 ×100，面積 ×10⁴）。

M-07 定容查理定律／高壓氣體判定

$P_1 \div P_2 = T_1 \div T_2$ （**絕對**壓力、**絕對**溫度）

絕對壓 = 表壓 + 1.033　T(K) = 273.15 + ℃

判定門檻

一般壓縮氣體：常溫或 35°C 時 **10 KG/CM²** 以上；壓縮乙炔：常溫或 15°C 時 **2**；一般液化氣體：常溫或 35°C 時 **2**；液化氰化氫等：35°C 時 **0**。

陷阱

兩邊都要加 1.033 再比例換算，最後 **減回 1.033** 才是表壓。零下 20°C 是 253.15 K 不是 −20。

M-08 冷凍能力

離心式：原動機額定輸出 **1.2 kW** ＝ 1 日冷凍能力 1 公噸

吸收式：1 小時入熱量 **6,640 kcal** ＝ 1 公噸

陷阱

4,000 W 要先換 4 kW。

M-09 吊車伸臂角度（接近界限）

```
sinθ = 對邊 ÷ 斜邊    特別角 30°→0.5、45°→0.7、60°→0.87
```

接近界限距離

22 kV 以下 0.2 m；33 以下 0.3；

66 以下 0.5

；110 以下 0.9；154 以下 1.2；220 以下 1.6；

345 以下 2.0

；超過 345 為 3.0 m。

陷阱

用

對地電壓

還是使用電壓要看題目給的表列。可用高度 ＝ 障礙高 − 接近界限。斜邊須用畢氏定理重算時別直接用伸臂長。

M-10 理想氣體與體積膨脹

```
PV = nRT  R = 0.082 atm·L/mol·K
```

常考

水 M＝18，1 mol 水 18 g ＝ 18 mL；100°C、1 atm 汽化後 V ＝ nRT/P ＝ 1×0.082×373.15 ＝ 30.6 L → 膨脹約

1,700 倍

（局限空間、鍋爐爆炸的量化依據）。

F-01 Le Chatelier 混合氣爆炸界限

$$LEL = 100 \div (V_1/L_1 + V_2/L_2 + V_3/L_3 + \dots)$$
$$UEL = 100 \div (V_1/U_1 + V_2/U_2 + V_3/U_3 + \dots)$$

V 各成分體積百分比（總和 100）｜L、U 各成分單獨之下／上限 %

形式

調和平均。分子恆為 100，因為 V 的總和是 100。

陷阱

含不燃性氣體（空氣、氮）時，V 要先換算成

可燃成分之間

的比例再代入。

F-02 完全燃燒化學理論混合比 Cst

$$Cst(\%) = 1 \div (1 + \text{氧之莫耳數} \div 0.21) \times 100$$

推導

1 mol 燃料完全燃燒需 n mol O_2，而空氣中氧佔 21%，故需空氣 n/0.21 mol。燃料佔全體之比即 1/(1+n/0.21)。

陷阱

氧莫耳數要先

平衡燃燒方程式

取得。乙醇 $C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$，n＝3 → Cst ＝ 6.54%。

F-03 **Jones 經驗式**

```
LEL = 0.55 × Cst    UEL = 3.50 × Cst
```

講義誤植

講義公式表把上限寫成「0.35×Cst」，Jones 原式為 **3.50×CST**（0.35 會小於下限，物理上不成立）。下限 0.55 無誤，考題也只考下限。若題目照抄 0.35，依題意作答並註明。

F-04 **爆炸危險性指數 H**

```
H = (UEL − LEL) ÷ LEL
```

意義

H 愈大愈危險。乙烷 3.13 < 丙烷 3.81 < 丁烷 4.25。

陷阱

分母是 **下限**，不是上限。危險性與「爆炸範圍寬窄」及「下限高低」同時有關。

F-05 可燃性氣體測定器讀值

$$\text{實際濃度 \%} = \text{LEL(\%)} \times \text{讀值(\%LEL)} \times \text{校正因子}$$

用法

指針 30%LEL、該氣體 LEL＝1% → 環境濃度 ＝ 1%×30% ＝ **0.3%**。

陷阱

以甲烷校正、測正己烷時要乘校正因子（如 2.3）：先把 LEL 修正為 1%×2.3 ＝ 2.3%，再 ×35% ＝ 0.805%。

F-06 靜電最小著火能量

$$E(J) = \tfrac{1}{2}\, C\, V^2 \qquad E(mJ) = \tfrac{1}{2}\, C\, V^2 \times 1000$$

C 法拉 F（1 PF ＝ 10^{-12} F）｜V 伏特（1 kV ＝ 10^3 V）

陷阱

單位不換算就會差 10^{12}。550 PF、2 kV → E ＝ $0.5\times550\times10^{-12}\times(2000)^2\times1000$ ＝ **1.1 MJ**，大於甲醇 0.14 mJ → 會引燃。

F-07 **燃燒方程式平衡順序**

$$C_xH_yO_z + n\ O_2 \rightarrow x\ CO_2 + (y/2)\ H_2O$$

速解

n = x + y/4 − z/2。乙醇 x=2、y=6、z=1 → n = 2+1.5−0.5 = **3**。逐項配平時順序：**C → H → O**，係數可為小數（如 1.5 H_2）。

H-01 **綜合溫度熱指數 WBGT**

戶外**有**日曬　$0.7\ T_{nwb} + 0.2\ T_g + 0.1\ T_{db}$

戶內或無日曬　$0.7\ T_{nwb} + 0.3\ T_g$

T_{nwb} 自然濕球｜T_g 黑球｜T_{db} 乾球

記法

自然濕球權重恆為 **0.7**。有日曬才用得到乾球（0.1），且黑球由 0.3 降為 0.2。

陷阱

無日曬式子 **沒有乾球項**，題目給乾球值是干擾。

H-02 時量平均 WBGT

$$WBGT_{TWA} = \Sigma(WBGT_i \times t_i) \div \Sigma t_i$$

陷阱

分母用實際暴露時間（分鐘或小時皆可，上下一致即可）。

H-03 熱分布不均之部位加權

$$WBGT_{avg} = (\text{頭}\times 1 + \text{腹}\times 2 + \text{踝}\times 1) \div 4$$

順序

先各部位分別套 WBGT 公式，

再

做 1:2:1 加權。腹部（軀幹）權重最大。

陷阱

不可先把三部位的濕球、黑球各自平均再算 WBGT。

H-04

高溫作業休息比例（判定表）

```
輕  30.6／31.4／32.2／33.0
中  28.0／29.4／31.1／32.6
重  25.9／27.9／30.0／32.1
```

四欄依序＝連續作業／75%作業 25%休息／50%:50%／25%作業 75%休息（°C）

用法

算出 $WBGT_{TWA}$ 後，在該工作強度列找到第一個 ≥ 該值的欄位，即為應採之作息比例。

陷阱

WBGT 小於「連續作業」欄之值 → 非高溫作業，不必休息。中度 29.5°C 落在 29.4~31.1 之間 → 採 **50% 作業、50% 休息** 。

P-01

歐姆定律與電功率

$$V = I\,R \qquad P = I\,V = I^2R = V^2/R$$

V 伏特｜I 安培｜R 歐姆｜P 瓦特

P-02 單相／三相電流

```
單相 I = P ÷ V
三相 I = P ÷ (V × √3)
```

馬力

1 hp = 746 W。20 hp 三相 220 V → I = 14,920 ÷ (220×1.732) = 39.15 A。

陷阱

看到「三相」才除 √3。延長線安培數比較題要把各電器 I = P/V 逐一算出再相加。

P-03 感電電流

```
I = 對地電壓 ÷ Σ(串聯電阻)
```

串聯

人體 + 手 + 腳 + 接地電阻（或人員 + 車體 + 手工具 + 接地 + 平台）全部相加。

陷阱

用
對地電壓
（或壓差 220−150），不是線電壓。平台 50 MΩ = 50×10⁶ Ω 會主宰整個分母，電流降到 mA 級。答案問毫安要 ×1000。

P-04 耗電量

```
度數 kWh = 消耗功率 W × 使用小時 ÷ 1000
```

L-01 平均照度：四點法／五點法

四點法　$E = \frac{1}{4}\ \Sigma E_i$

五點法　$E = \frac{1}{6}\ (\ \Sigma E_{邊} + 2E_{中}\ )$

Lux

五點法

中心點權重為 2，分母為 4+2 ＝ 6。

L-02 整體平均照度通式

$$E = 1 \div (4mn) \times [\ \Sigma 角點 + 2\ \Sigma 邊點 + 4\ \Sigma 內點\ ]$$

m、n 為橫向與縱向之區塊數

權重

角 1、邊 2、內 4 —— 依該點被幾個區塊共用而定。2×2 分割：m＝n＝2，分母 ＝ 4×2×2 ＝ 16。

陷阱

先分清楚 9 個測點中哪 4 個是角、哪 4 個是邊、哪 1 個是內點。

X-01 電磁波平方反比

$$E_1 : E_2 = R_2^2 : R_1^2 \;\rightarrow\; E_2 = E_1 \times (R_1/R_2)^2$$

例

1 m 處 90 mW/cm² → 3 m 處 = 90 × (1/3)² = **10 MW/CM²**。

X-02 多層濾材總過濾效率

$$\eta_{總} = 1 - (1-\eta_1)(1-\eta_2)(1-\eta_3)$$

觀念

算的是「穿透率相乘」。30%、60%、30% 三層 → 1 − 0.7×0.4×0.7 = **80.4%**。

陷阱

效率**不能相加**（30+60+30 = 120% 顯然錯）。

X-03 呼吸防護具三數

危害比 HR = 環境濃度 ÷ 容許濃度

最大使用濃度 MUC = APF × 容許濃度

密合係數 = 指定防護係數 × 安全係數

判定

指定防護係數 APF 須大於危害比才夠用。半面體負壓淨氣式 APF＝15，危害比 6 → 足夠。

X-04 身體質量指數 BMI

BMI = 體重(kg) ÷ 身高(m)²

陷阱

身高一定要換成

公尺

。170 cm → 1.7 m。

X-05 過勞（職業促發腦心血管疾病）加班時數

發病前 1 個月 > **100** hr → 極強相關

發病前 2~6 個月任一期間**月平均** > **80** hr → 極強相關

月平均 < 45 hr → 相關性薄弱；> 45 hr → 隨時數增加而增強

算法

要逐一算「前 2 個月平均、前 3 個月平均...前 6 個月平均」，

任一

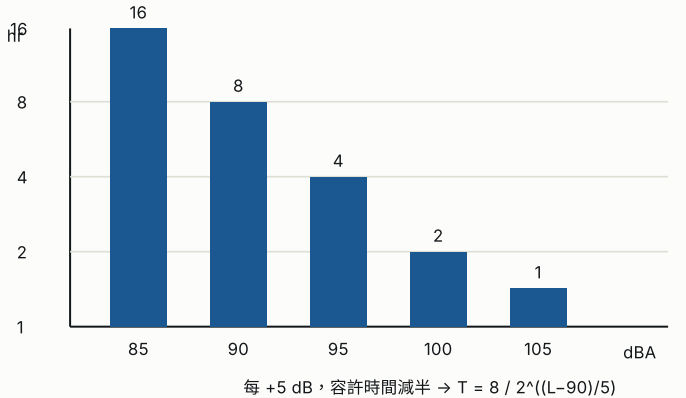
超過 80 即成立。

陷阱

第 1 個月 97 hr 未達 100 不代表沒事；前 2 個月平均 103.5 > 80 → 仍判定為過勞。

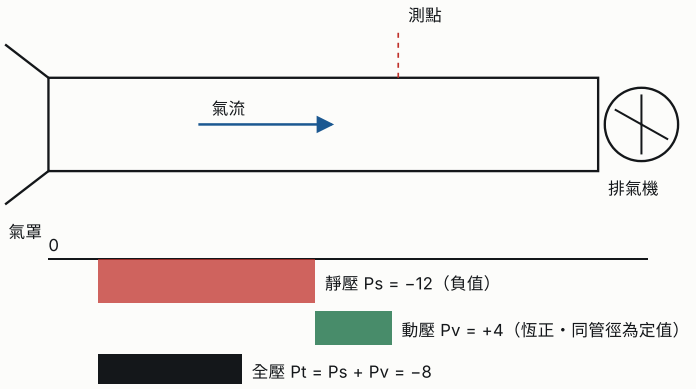
圖解推導

FIG 7-1 ｜ 噪音 5 DB 減半律



16.61 的由來：既然 5 dB 對應「劑量加倍」，反推音壓級 L = 90 + 5·$\log_2 D$ = 90 + (5/log2)·logD = 90 + **16.61 logD**。**90 dBA／8 hr** 是這條線的錨點。

FIG 7-2 ｜ 導管全壓・靜壓・動壓



吸氣側三壓全負，但動壓永遠是正的。求風速時只取動壓：$V = 4.04\sqrt{P_V} = 4.04\sqrt{4} =$ **8.08 m/s**。排氣機出口側（正壓側）靜壓才轉為正值。

FIG 7-3 ｜ WBGT 權重與部位加權

戶外有日曬



戶內／無日曬



無日曬時「沒有乾球項」——題目給乾球是干擾

熱分布不均：部位加權 1 : 2 : 1



頭 ×1
腹 ×2
踝 ×1

→ ÷ 4

先各部位算 WBGT，
再加權平均。順序不可顛倒。

自然濕球權重恆為 **0.7**：蒸發散熱是人體在熱環境下最主要的散熱途徑，故濕度影響最大。

FIG 7-4 ｜ 衝剪機械三種安全裝置

雙手起動式



Tm=(½ + 1/嚙合數)×一週時間

安全一行程雙手操作式



TI 操作部→快停動作

光電式



只有光電式加 C

追加距離 C（連續遮光幅 mm → C mm）

≤30 → 0　　>30~35 → 200　　>35~45 → 300　　>45~50 → 400

1.6 mm/ms 即人手接近速度 1.6 m/s；Tm、TI、Ts 一律以毫秒代入

三式的骨架都是「**1.6 × 反應時間**」。差別只在反應時間怎麼組成，以及光電式因遮光幅而多一段追加距離 C。

辨題：看到什麼 → 用哪條

題目出現「換氣量」

給**容許濃度 ppm** → 防毒理論式 `V-01`

給**爆炸下限 %** → 防爆式，問法規再 ÷0.3 `V-02 / V-03`

只給**有機溶劑種類** → 0.3／0.04／0.01 W `V-04`

兩者都能算 → 取**較大**值 `V-01 vs V-04`

給**人數與尺寸**、未使用有害物 → 氣積查表 `V-06`

給 **CO_2 產生量** → G×10⁶/(p−q) V-07

題目出現「dB」

問**可暴露幾小時** → T = 8/2^((L−90)/5) N-01

問**劑量／是否合規** → D = Σt/T，D>1 不合格 N-02

問**平均音壓級** → 16.61 log(100D/12.5t)+90 N-03

多台機械**同時**運轉 → 10 log(Σ10^(L/10)) N-04

題目附**修正值表** → 用速算法 N-05

題目出現「工時／人數／受傷」

先分三步：**①算人次 ②算損失日數 ③算總工時**

人次要剔除：損失未滿 1 日、**通勤**災害 S-04 / S-05

日數：死亡與永久全失能 6,000；暫時全失能扣頭尾 S-04

FR 捨去到小數 2 位、SR 捨去到整數 S-01 / S-02

題目出現「°C／溫度」

濕球＋黑球（＋乾球）→ WBGT H-01

問**作息比例／是否高溫作業** → 查判定表 H-04

頭腹踝三組數據 → 1:2:1 加權 H-03

氣體**壓力**隨溫度變 → 查理定律，記得 +1.033、+273.15 M-07

題目出現「%」

爆炸下限、多成分 → Le Chatelier `F-01`

給燃燒方程式或分子式 → Cst 再 ×0.55 `F-02 / F-03`

測定器指針 %LEL → ×LEL×校正因子 `F-05`

濃度 % 要轉 ppm → $\times 10^4$ `E-07`

口罩多層效率 → $1-\Pi(1-\eta)$ `X-02`

題目出現「安全距離／速度」

研磨輪 → V = πDN，測試速度 ×1.5 `M-01`

雙手**起動**式 → 1.6Tm（含嗡合數） `M-02`

安全一行程 → 1.6(TI+Ts) `M-03`

光電式 → 1.6(TI+Ts)+C `M-03`

吊車靠近電線 → 查接近界限＋特別角 `M-09`

練習題

01 **正己烷（M＝86）每天 8 小時消費 48 kg，爆炸範圍 1.1%~7.5%。求 (一) 25°C、1 atm 之理論換氣量 (二) 法規換氣量 (三) 安全係數 K＝5 時之換氣量。四捨五入至小數 2 位。**

$$W = 48 \times 1000 \div 8 = 6{,}000 \text{ g/hr}$$

(一) $Q = 24.45\times10^3\times6000 \div (60 \times 1.1 \times 10^4 \times 86) = 2.58$ m³/min

(二) 分母再乘 0.3：$Q = 2.5846 \div 0.3 = 8.62\ m^3/min$

(三) 分子乘 K=5：$Q = 2.5846 \times 5 = 12.92\ m^3/min$

(二) 之依據：設施規則規定易燃性液體蒸氣濃度達爆炸下限 30% 以上應令勞工退避並加強通風。

答 2.58 ／ 8.62 ／ 12.92 m^3/min

02 **工作場所長 7 m、寬 5.5 m、高 6 m，31 位勞工，未使用有害物。依設施規則以機械通風維持舒適度及 CO_2 濃度，換氣量至少多少 m^3/min？**

高度超過 4 m 部分不計 → 氣積 $= 7 \times 5.5 \times \mathbf{4} = 154\ m^3$

每人氣積 $= 154 \div 31 = 4.97\ m^3$/人 → 未滿 5.7 → 每人 0.6 m^3/min

$Q = 31 \times 0.6 = 18.60\ m^3/min$

題目給高 6 m 就是要測「4 公尺以上不計」。若誤用 6 m，每人氣積 7.45 會落到 0.4 那一級，答案錯成 12.4。

答 18.60 m^3/min

03 **廠房 10 m × 6 m × 4 m 使用甲苯（第二種有機溶劑）擦拭，未裝整體換氣裝置。(一) 每小時容許消費量？(二) 若每小時消費 0.5 kg 並裝設整體換氣，換氣量需多少？（M＝92、PEL 100 ppm）**

(一) 氣積 ＝ 10×6×4 ＝ 240 m³ > 150 → **以 150 計**

第二種：容許消費量 ＝ 2/5 × 150 ＝ 60 g/hr

(二) W ＝ 500 g/hr；法規 Q ＝ 0.04 × 500 ＝ 20 m³/min

理論 Q ＝ 24.45×10³×500 ÷ (60×100×92) ＝ 22.15 m³/min

$Q_{理論} > Q_{法規}$ → 取 22.15

兩式都能算時取大者，才同時滿足法規與容許濃度。（法規於 114/4/11 修正甲苯容許濃度為 50 ppm，作答仍依題目給值。）

答　60 g/hr ／ 22.15 m³/min

04 **某有機溶劑作業場所勞工每天作業 3 小時，甲苯消費量共 9.6 kg。設置整體換氣裝置，依法令其換氣能力應為多少？（取至整數）**

W ＝ 9.6 × 1000 ÷ **3** ＝ 3,200 g/hr （除以作業時數，不是 8）

甲苯為第二種 → Q ＝ 0.04 × 3200 ＝ 128 m³/min

答　128 m³/min

05 **同一空間使用 A、B 兩種有機溶劑：A 發散量 1000 mg/min、容許濃度 90 mg/m³；B 發散量 100 mg/min、容許濃度 80 mg/m³。求各自及同時使用之最小換氣量。**

Q ＝ 發散量 ÷ 容許濃度

$Q_A = 1000 \div 90 = 11.11$　　$Q_B = 100 \div 80 = 1.25$

種類相異者**分別計算後合計**：$11.11 + 1.25 = 12.36$

答 **11.11 ／ 1.25 ／ 12.36 m³/min**

06 **戶內作業人員呼氣與製程產生 CO_2 之速率 11 m³/hr，戶外 CO_2 為 400 ppm。欲使室內不超過 1,500 ppm，戶外空氣進氣量至少多少 m³/hr？**

$Q = G \times 10^6 \div (p - q) = 11 \times 10^6 \div (1500 - 400)$

$= 11{,}000{,}000 \div 1{,}100 = 10{,}000$ m³/hr

答 **10,000 m³/hr**

07 **局限空間氣積 100 m³，原含氧 20%、其餘為氮。CO 以 0.5 m³/min 產生並僅排出原本空氣，幾分鐘後氧濃度降至 18%？**

氧由 20% 降至 18%，減少 2% → 被排掉的空氣體積 ＝ $100 \times 2\% \div 20\% = 10$ m³

即 CO 產生了 10 m³ → $t = 10 \div 0.5 = 20$ min

關鍵在「排出的是空氣（氧＋氮）」，所以要用氧的**比例**回推空氣體積，不是直接算 2 m³。

答 20 分鐘

08 **每日 8 小時使用第二種有機溶劑甲醇 128 公升，密度 0.79。(一) 換氣量？ (二) 抽風機排風量 10,000 m³/hr、效率 60%，需幾台？**

```
W = 128 L × 0.79 kg/L × 1000 ÷ 8 = 12,640 g/hr
```

```
Q = 0.04 × 12,640 = 505.6 m³/min
```

```
單台有效排風 = 10,000 × 60% ÷ 60 = 100 m³/min
```

```
505.6 ÷ 100 = 5.056 → 無條件進位
```

答 505.6 m³/min ／ 6 台

09 **負壓隔離病房唯一進氣口 30 cm×30 cm，四點風速 1.6、2.1、1.8、1.7 m/s，病室氣積 40 m³。求進氣風量、每小時換氣次數，並判定（<6 不足、6~15 正常、>15 過度）。**

```
V = (1.6+2.1+1.8+1.7) ÷ 4 = 1.8 m/s
```

```
A = 0.3 × 0.3 = 0.09 m² → Q = 1.8 × 0.09 = 0.162 m³/s
```

```
Q = 0.162 × 60 × 60 = 583.20 m³/hr
```

```
N = 583.20 ÷ 40 = 14.58 次/hr → 介於 6~15
```

答 583.20 m^3/hr ／ 14.58 次/hr ／ 換氣正常

10 **局部排氣系統管內某點全壓 −8.0 mmH_2O、靜壓 −12 mmH_2O。(一) 平均輸送風速？ (二) 導管直徑 20 cm 時之空氣流率？**

$$P_T = P_S + P_V \rightarrow -8 = -12 + P_V \rightarrow P_V = \mathbf{+4}\ mmH_2O$$

$$V = 4.04\sqrt{4} = 8.08\ m/s$$

$$A = \pi \times (0.2/2)^2 = 0.0314\ m^2 \rightarrow Q = 8.08 \times 0.0314 = 0.25\ m^3/s$$

反向題型：測得風速 16.6 m/s，則 $P_V = (16.6/4.04)^2 = 16.88\ mmH_2O$。

答 8.08 m/s ／ 0.25 m^3/s

11 **作業環境氣積 600 m^3，換氣量 200 m^3/hr，有害物濃度 600 ppm。3 小時後濃度剩多少？另：換氣率 2 hr^{-1} 時，2700 mg/m^3 降至 300 mg/m^3 需幾分鐘？**

$$C = C_0\, e^{(-Qt/V)} = 600 \times e^{(-200\times3/600)} = 600 \times e^{(-1)} = 220.73\ ppm$$

後段：$300 = 2700\, e^{(-2t)} \rightarrow -2t = \ln(300/2700) = \ln(1/9)$

$$t = 1.0986\ hr \times 60 = 65.92\ min$$

答 **220.73 ppm ／ 65.92 分鐘**

12 **排氣機迴轉數 720 rpm、風量 800 m^3/min、壓力 0.5 mmH_2O。改為 900 rpm 後，壓力與風量各為多少？另：轉動軸直徑換為 1.7 倍，壓力變幾倍？**

壓力 $\propto N^2$ ：$0.5 \div P_2 = (720/900)^2 \rightarrow P_2 = 0.5 \div 0.64 = 0.78$ mmH_2O

風量 $\propto N$ ：$Q_2 = 800 \times 900 \div 720 = 1{,}000$ m^3/min

直徑題：$P_1/P_2 = (D_1/D_2)^2 = 1.7^2 = 2.89$ 倍

答 **0.78 mmH_2O ／ 1,000 m^3/min ／ 2.89 倍**

13 **員工 100 人，4 月工作 20 天、每天 8 小時。小陳 4/3 割傷手指送醫，4/4 上班；小林 4/8 擦窗墜落，4/19 上班；小張 4/4 上班途中車禍，4/30 上班。求 FR、SR、FSI。**

人次：小陳損失未滿 1 日 → 不計；小張為**通勤災害**，非職安法職業災害 → 不計；**僅小林 1 人次**

損失日數 $= 19 - 8 - 1 = 10$ 日

總工時 $= 100 \times 20 \times 8 = 16{,}000$

$FR = 1{\times}10^6 \div 16{,}000 = 62.50$

SR = $10\times10^6 \div 16{,}000 = 625$

FSI = $\sqrt{(62.5 \times 625 \div 1000)} = \sqrt{39.0625} = 6.25$

答 **FR 62.50 ／ SR 625 ／ FSI 6.25**

14 **勞工 455 人，該月工作 20 天、每天 8 小時。A 雙目失明；B 第一個週五受傷、隔週二上班；C 送貨途中車禍，第三個週三受傷、隔週二上班。求工時、人次、損失總日數、FR、SR。**

總工時 = $455 \times 20 \times 8 = 72{,}800$

人次 = 3（C 為**執行職務**之交通事故，屬職業災害，必須計入）

A 永久全失能 6,000 日；B 週五→隔週二 = 3 日；C 週三→隔週二 = 5 日

總損失 = $6{,}000 + 3 + 5 = 6{,}008$ 日

FR = $3\times10^6 \div 72{,}800 = 41.2087$ → **捨去** 41.20

SR = $6{,}008\times10^6 \div 72{,}800 = 82{,}527.47$ → **捨去** 82,527

答 **72,800 hr ／ 3 人次 ／ 6,008 日 ／ FR 41.20 ／ SR 82,527**

15 **員工 800 人，3 月上班 20 天、每天 8 小時。小張與小林週三強酸作業受災（張雙目失明、林隔週二上班）；小趙週四扭傷、隔週一上班；小陳週一送貨闖紅燈車禍、週五上班。求 FR、SR、FSI。**

人次 ＝ 4（小陳為執行職務車禍，有無過失不影響認定）

損失日數 ＝ 6,000 + 5 + 3 + 3 ＝ 6,011 日

總工時 ＝ 800 × 20 × 8 ＝ 128,000

FR ＝ $4\times10^{6} \div 128{,}000 = 31.25$

SR ＝ $6{,}011\times10^{6} \div 128{,}000 = 46{,}960.93 \to 46{,}960$

FSI ＝ $\sqrt{(31.25 \times 46{,}960 \div 1000)} = 38.307 \to 38.30$

答 FR 31.25 ／ SR 46,960 ／ FSI 38.30

16 **某公司總工時 700,000。A 死亡；B 3/24 受傷、5/6 回來上班；C 3/24 受傷隔日上班。求損失總日數、FR、SR。**

C 損失未滿 1 日 → 不計人次。人次 ＝ 2

B 跨月計算：3 月 31−24 ＝ 7 日；4 月 30 日；5 月 6−1 ＝ 5 日 → 42 日

總損失 ＝ 6,000 + 42 ＝ 6,042 日

FR ＝ $2\times10^{6} \div 700{,}000 = 2.857 \to 2.85$（捨去）

SR ＝ $6{,}042\times10^{6} \div 700{,}000 = 8{,}631.4 \to 8{,}631$

答 6,042 日 ／ FR 2.85 ／ SR 8,631

17 **4 月 FR＝5、工時 200,000；5 月 FR＝12、工時 250,000；6 月 FR＝5.71、工時 350,000。求各月失能傷害次數與三個月平均 FR。**

```
人次 ＝ FR × 工時 ÷ 10⁶
```

```
4 月：5 × 200,000 ÷ 10⁶ ＝ 1  5 月：12 × 250,000 ÷ 10⁶ ＝ 3
6 月：5.71 × 350,000 ÷ 10⁶ ＝ 1.9985 ≒ 2
```

```
平均 FR ＝ (1+3+2)×10⁶ ÷ (200,000+250,000+350,000) ＝ 6×10⁶ ÷ 800,000 ＝ 7.50
```

不可用 (5+12+5.71)/3 ＝ 7.57，那是錯的。

答 1／3／2 次／平均 FR 7.50

18 **勞工暴露之噪音音壓級為 100 dBA，其工作日容許暴露時間為多少小時？**

```
T ＝ 8 ÷ 2^((100−90)/5) ＝ 8 ÷ 2² ＝ 2 hr
```

延伸：85 dBA → 16 hr；95 → 4 hr；105 → 1 hr；115 → 0.25 hr。

答 2 小時

19 **勞工工作 8 小時，穩定性噪音 89 dBA，其噪音暴露劑量為多少 %？**

```
解法一：D ＝ 100 × 2^((L−90)/5) ＝ 100 × 2^(−0.2) ＝ 87.06%
```

```
解法二：T = 8 ÷ 2^(−0.2) = 9.189 hr → D = 8 ÷ 9.189 = 0.8706
```

答 87.06%

20 **勞工於 13–17 時暴露於噪音場所，劑量計測得 50%。(一) 暴露期間內之時量平均音壓級？ (二) 若當天無其他噪音危害，8 小時日時量平均音壓級？**

```
(一) t = 4 hr：L = 16.61 log(100×0.5 ÷ (12.5×4)) + 90 = 16.61 log 1 + 90 = 90 dBA
```

```
(二) t = 8 hr：L = 16.61 log(100×0.5 ÷ (12.5×8)) + 90 = 16.61 log 0.5 + 90 = 85 dBA
```

同一劑量、兩種問法差 5 dB。分母 12.5 t 的意義：t 小時的「滿劑量」對應值。

答 90 dBA ／ 85 dBA

21 **某勞工暴露：08–12 時穩定 90 dBA；13–15 時變動性噪音劑量 50%；15–17 時穩定 85 dBA。(一) 是否符合法令？ (二) 8 小時日時量平均音壓級？**

```
90 dBA → T = 8；85 dBA → T = 16
```

```
D = 4/8 + 0.5 + 2/16 = 0.5 + 0.5 + 0.125 = 1.125
```

D > 1 → 超出容許暴露劑量，**不符合**法令

L = 16.61 log(100×1.125 ÷ 100) + 90 = 90.85 dBA

答 **不符合規定 ／ 90.85 dBA**

22 **4 m 遠處測得某機械噪音 88 dB。若同型機械兩台置於同一處，該點音壓級為多少？**

L = 10 log 2 + 88 = 3.01 + 88 = 91.01 dB

能量相加，不是算術相加。分貝數相同的兩個音源合併固定 +3 dB。

答 **91.01 dB**

23 **4 m 處測得單台 87 dB。(一) 兩台同置一處？ (二) 六台同置一處？（附修正值表：差 0~1 → +3；2~4 → +2；5~9 → +1；≥10 → 0）**

(一) 87 − 87 = 0 → 修正 +3 → 90 dB

(二) 六台兩兩合併成三組 90 dB；先兩組：90−90＝0 → 93

再與第三組 90 比：93 − 90 = 3 → 修正 +2 → 95 dB

用能量式驗算：10 log 6 + 87 = 94.78 ≈ 95，一致。

答 **90 dB ／ 95 dB**

24 **清洗作業勞工暴露於三氯乙烷：08–12 時 350 ppm、13–14 時 489 ppm、14–17 時 100 ppm。全程工作日時量平均暴露濃度？**

```
TWA = (350×4 + 489×1 + 100×3) ÷ (4+1+3)
```

```
= (1400 + 489 + 300) ÷ 8 = 2189 ÷ 8 = 273.63 ppm
```

分母是 **8**（實際暴露時數），中午 12–13 時未暴露不計入。

答 **273.63 ppm**

25 **王君 8 小時內於 A 場所 4 hr、B 場所 2 hr、C 場所 2 hr。甲 PEL 40 ppm、乙 120 ppm、丙 400 ppm。各場所濃度：甲 20/40/0、乙 80/0/80、丙 0/100/300 ppm。以相加效應評估是否符合規定。**

```
甲 = (20×4 + 40×2 + 0×2) ÷ 8 = 20 ppm
```

```
乙 = (80×4 + 0 + 80×2) ÷ 8 = 60 ppm
```

```
丙 = (0 + 100×2 + 300×2) ÷ 8 = 100 ppm
```

```
Σ = 20/40 + 60/120 + 100/400 = 0.5 + 0.5 + 0.25 = 1.25 > 1
```

答 **1.25 > 1，不符合規定**

26 **15 分鐘測定結果：二甲苯 40 ppm（PEL 100、變量係數 1.25）、丁酮 50 ppm（PEL 200、1.25）、正己烷 30 ppm（PEL 50、1.5）。以相**

加效應評估是否符合短時間時量平均容許濃度。

```
STEL = PEL × 變量係數
```

```
二甲苯 100×1.25 = 125；丁酮 200×1.25 = 250；正己烷 50×1.5 = 75
```

```
Σ = 40/125 + 50/250 + 30/75 = 0.32 + 0.2 + 0.4 = 0.92 < 1
```

答 **0.92 < 1，符合規定**

27 **勞工於甲苯環境工作 10 小時，測得濃度 320 mg/m³。甲苯 PEL-TWA 100 ppm、M＝92。是否符合規定？**

```
ppm = 320 × 24.45 ÷ 92 = 85.04 ppm
```

```
解法一（換算暴露）：TWA₈ = 85.04 × 10 ÷ 8 = 106.30 ppm > 100 → 不符合
```

```
解法二（換算容許）：相當 8 hr 容許濃度 = 100 × 8 ÷ 10 = 80 ppm；85.04 > 80 → 不符合
```

答 **不符合規定**

28 **丁酮作業環境測定：25°C、760 mmHg、採樣流速 100 mL/min、採 8 小時，分析得 4.8 mg。PEL＝200 ppm、M＝72。求 mg/m³、ppm，並判定。**

採樣體積 ＝ 100 × 8 × 60 × 10^{-6} ＝ 0.048 m^3

C ＝ 4.8 ÷ 0.048 ＝ 100.00 mg/m^3

ppm ＝ 100 × 24.45 ÷ 72 ＝ 33.96 ppm < 200

答 100.00 mg/m^3 ／ 33.96 ppm ／ 符合

29 **生物氣膠採樣，衝擊式採樣器流量 100 L/min，每一培養皿菌落數不得超過 300 CFU。環境濃度 500 CFU/m^3 時，採樣時間不應超過幾分鐘？**

可容許採樣體積 ＝ 300 ÷ 500 ＝ 0.6 m^3

t ＝ 0.6 ÷ (100 × 10^{-3}) ＝ 6 min

答 6 分鐘

30 **研磨輪直徑 10 cm、轉速 1200 rpm。(一) 周速度為多少公尺/秒？(二) 最高測試周速度應為多少公尺/秒？（π＝3.14）**

D ＝ 10 cm ＝ 0.1 m

V ＝ 3.14 × 0.1 × 1200 ＝ 376.80 m/min ÷ 60 ＝ 6.28 m/s

依機械設備器具安全標準 §86，直徑 ≥100 mm 者以最高使用周速度 ×1.5 實施旋轉試驗

```
6.28 × 1.5 = 9.42 m/s
```

答 6.28 m/s ／ 9.42 m/s

31 **研磨輪最高使用周速度 2,200 m/min、直徑 205 mm，其每分鐘轉速為多少轉？**

```
D = 205 mm = 0.205 m
```

```
N = V ÷ (π D) = 2200 ÷ (3.1416 × 0.205) = 3,416 轉
```

答 3,416 rpm

32 **全轉式動力衝剪機械離合器嗡合處數目 10 個，曲柄軸旋轉一週 0.5 sec。設置雙手起動式安全裝置，安全距離至少多少公分？**

```
Tm = (1/2 + 1/10) × 0.5 秒 × 1000 = 0.6 × 500 = 300 毫秒
```

```
D = 1.6 × 300 = 480 mm
```

```
480 mm = 48 cm
```

答 48 公分

33 **衝剪機械光電式安全裝置：手指介入感應域至快停機構開始動作 120 毫秒，快停機構動作至滑塊停止 150 毫秒，連續遮光幅 40 mm。安全距**

離多少毫米？

遮光幅 40 mm 落在「超過 35、45 以下」→ 追加距離 C ＝ 300 mm

D ＝ 1.6 × (120 + 150) + 300 ＝ 432 + 300 ＝ 732 mm

若為安全一行程雙手操作式（無 C）：1.6×(140+160) ＝ 480 mm。

答 **732 毫米**

34 **鋼索 6×37、直徑 16 mm。(一) 素線斷裂多少條應立即更換？ (二) 直徑磨耗限度為多少 mm？**

(一) 素線總數 ＝ 6 × 37 ＝ 222 條；一撚間斷裂 10% 以上應更換

222 × 10% ＝ 22.2 → **無條件進位** → 23 條

(二) 直徑減少達公稱直徑 7% 以上應更換：16 × (1 − 7%) ＝ 14.88 mm

答 **23 條／14.88 mm**

35 **(一) 堆高機最大荷重 2 公噸，頂蓬上框 1.6 m × 1.5 m，所需靜荷重強度為多少 kg/cm²？ (二) 最大荷重 1 公噸、鏈條 2 條一組、貨叉及後扶架共 200 kg，鏈條斷裂荷重應為多少 kg？**

(一) 荷重 ＝ 2 t × 1000 × 2 倍 ＝ 4,000 kg

面積 ＝ 160 cm × 150 cm ＝ 24,000 cm²

$4{,}000 \div 24{,}000 = 0.17\ \text{kg/cm}^2$

（二）安全係數 5 ＝ 斷裂荷重 ÷（1000 + 200）

斷裂荷重 ＝ 5 × 1,200 ＝ 6,000 kg

頂蓬荷重逾 4 公噸者以 4 公噸計；本題 2 t×2 ＝ 4 t 恰好未超過。

答　0.17 kg/cm² ／ 6,000 kg

36　**壓縮氫氣容器在 −20°C 時表壓力 8.8 kg/cm²。該氣體在 35°C 之表壓力為多少？是否為高壓氣體？**

絕對壓 $P_1 = 8.8 + 1.033 = 9.833$；$T_1 = 273.15 - 20 = 253.15$ K；$T_2 = 308.15$ K

$P_2 = 9.833 \times 308.15 \div 253.15 = 11.969$（絕對壓）

表壓 ＝ 11.969 − 1.033 ＝ 10.94 kg/cm²

≥ 10 kg/cm²（35°C 之壓縮氣體門檻）→ 屬高壓氣體

答　10.94 kg/cm²，屬高壓氣體

37　**以甲烷校正之可燃性氣體測定器測正己烷，指針 35%LEL，正己烷 LEL＝1%，校正因子 2.3。實際可燃性氣體濃度為多少 %？**

修正後之爆炸下限濃度 ＝ 1% × 2.3 ＝ 2.3%

濃度 ＝ 2.3% × 35% ＝ 0.805%

不含校正因子的基本題：指針 30%LEL、LEL 1% → 0.3%。

答 0.805%

38 **A 氣體 80%（LEL 5%）、B 15%（LEL 3%）、C 5%（LEL 2%）。依 Le Chatelier 定律求混合氣爆炸下限。**

分母 ＝ 80/5 + 15/3 + 5/2 ＝ 16 + 5 + 2.5 ＝ 23.5

LEL ＝ 100 ÷ 23.5 ＝ 4.26%

答 4.26%

39 **依 Jones 理論 LEL＝0.55 Cst，空氣中氧佔 21%。求乙醇 C_2H_5OH 之 Cst 與爆炸下限。**

配平：$C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$（速解 n ＝ x + y/4 − z/2 ＝ 2 + 1.5 − 0.5 ＝ 3）

Cst ＝ 1 ÷ (1 + 3 ÷ 0.21) × 100% ＝ 1 ÷ 15.286 × 100% ＝ 6.54%

LEL ＝ 0.55 × 6.54 ＝ 3.6%

答 Cst 6.54% ／ LEL 3.6%

40 **乙烷 3.0~12.4%、丙烷 2.1~10.1%、丁烷 1.6~8.4%。計算爆炸危險性指數並由低至高排列。**

$$H = (UEL - LEL) \div LEL$$

乙烷 $(12.4-3.0)/3.0 = 3.13$

丙烷 $(10.1-2.1)/2.1 = 3.81$

丁烷 $(8.4-1.6)/1.6 = 4.25$

答 **乙烷 3.13 < 丙烷 3.81 < 丁烷 4.25**

41 **甲醇桶槽電容 550 PF、電壓 2 kV。是否會引燃甲醇？（甲醇最小著火能量 0.14 mJ）**

$$C = 550 \times 10^{-12}\ F;V = 2{,}000\ V$$

$$E = 0.5 \times 550 \times 10^{-12} \times 2000^2 = 1.1 \times 10^{-3}\ J = 1.1\ mJ$$

$$1.1\ mJ > 0.14\ mJ$$

答 **會引燃甲醇**

42 **室外有日曬作業場所：乾球 30°C、自然濕球 27°C、黑球 33°C。綜合溫度熱指數為多少？**

WBGT ＝ 0.7×27 + 0.2×33 + 0.1×30

＝ 18.9 + 6.6 + 3.0 ＝ 28.5℃

答 **28.5°C**

43 **室內無日曬環境：乾球 31°C、濕球 28°C、黑球 35°C。綜合溫度熱指數為多少？**

無日曬 → 只用濕球與黑球，**乾球是干擾條件**

WBGT ＝ 0.7×28 + 0.3×35 ＝ 19.6 + 10.5 ＝ 30.1℃

答 **30.1°C**

44 **熱分布不均，各部位測值（自然濕球／黑球／乾球，室內）：頭 30/35/33、腹 27/29/28、踝 31/36/34。求加權平均 WBGT。**

頭 ＝ 0.7×30 + 0.3×35 ＝ 31.5

腹 ＝ 0.7×27 + 0.3×29 ＝ 27.6

踝 ＝ 0.7×31 + 0.3×36 ＝ 32.5

加權 ＝ (31.5×1 + 27.6×2 + 32.5×1) ÷ 4 ＝ 119.2 ÷ 4 ＝ 29.8℃

答 **29.8°C**

45 **戶外燒窯有日曬：乾球 31°C、自然濕球 28°C、黑球 34°C。(一) WBGT？ (二) 若為中度工作，每小時休息比例應為多少？**

```
WBGT ＝ 0.7×28 + 0.2×34 + 0.1×31 ＝ 19.6 + 6.8 + 3.1 ＝ 29.5°C
```

```
中度工作：連續作業 28.0／75:25 為 29.4／50:50 為 31.1
```

```
29.5 已超過 29.4、未超過 31.1 → 採 50% 作業、50% 休息
```

答 **29.5°C ／ 休息 50%**

46 **空壓機 20 hp、三相 220 V。電流為多少安培？**

```
P ＝ 20 × 746 ＝ 14,920 W
```

```
三相：I ＝ P ÷ (V × √3) ＝ 14,920 ÷ (220 × 1.732) ＝ 39.15 A
```

若為單相 220 V：I ＝ 14,920 ÷ 220 ＝ 67.8 A。看到「三相」才除 √3。

答 **39.15 A**

47 **110 V 延長線額定 12 A。日光燈 40 W、電視 300 W、洗衣機 400 W、冰箱 600 W、電鍋 800 W、吹風機 700 W。哪些組合同時使用符合安全？**

$I = P \div 110$：日光燈 0.36／電視 2.73／洗衣機 3.64／冰箱 5.45／電鍋 7.27／吹風機 6.36 A

日光燈＋洗衣機 $= 4.00$ A ✓

電視＋洗衣機 $= 6.37$ A ✓

冰箱＋電鍋 $= 12.72$ A ✗　電鍋＋吹風機 $= 13.63$ A ✗

答 **日光燈＋洗衣機、電視＋洗衣機 符合**

48 **電壓 220 V、接地 150 V，檢修員碰觸漏電抽水馬達。身體 200 Ω、手 1000 Ω、腳 1300 Ω、接地 10 Ω。感電電流為多少毫安？**

跨於人體之電壓 $= 220 - 150 = 70$ V

串聯總電阻 $= 200 + 1000 + 1300 + 10 = 2{,}510$ Ω

$I = 70 \div 2510 = 0.0279$ A $= 27.9$ mA

答 **27.9 毫安**

49 **高空工作車人員手上工具碰觸電線，對地電壓 122 kV。人員 2500 Ω、車體 2000 Ω、手工具 500 Ω、接地 100 Ω、平台 50 MΩ。感電電流為多少毫安？**

$122\ \text{kV} = 122\times10^{3}$ V；$50\ \text{M}\Omega = 50\times10^{6}\ \Omega$

```
總電阻 = 2500 + 2000 + 500 + 100 + 50,000,000 = 50,005,100 Ω
```

```
I = 122,000 ÷ 50,005,100 = 0.0024 A = 2.4 mA
```

絕緣平台的 50 MΩ 幾乎決定全部分母 —— 這就是絕緣工作台的防護原理。

答 2.4 毫安

50 **作業區域四角照度分別為 270、340、360、280 Lux，求平均照度。**

```
四點法：E = (270 + 360 + 340 + 280) ÷ 4 = 1250 ÷ 4 = 312.5
```

```
四捨五入至整數 → 313 Lux
```

若加測中心點 400 Lux（五點法）：E = [(270+360+340+280) + 2×400] ÷ 6 = 2050 ÷ 6 = 342 Lux。

答 313 Lux

51 **以四點法 2×2 分割測得 9 點照度：400、380、330／400、350、300／310、300、370，求整體平均照度。**

```
m = n = 2 → 分母 = 4 × 2 × 2 = 16
```

```
角點（四角）= 400 + 330 + 310 + 370 = 1,410
```

```
邊點（四邊中點）= 380 + 400 + 300 + 300 = 1,380
```

內點（正中心）＝ 350

$$E = [1410 + 2\times1380 + 4\times350] \div 16 = 5570 \div 16 = 348.125 \rightarrow 348$$

答 **348 Lux**

52 **距雷達天線 1 m 處電磁波通量密度 90 mW/cm²，3 m 處為多少？**

平方反比：$E_2 = 90 \times (1/3)^2 = 90 \div 9 = 10$ mW/cm²

答 **10 mW/cm²**

53 **口罩三層（防潑水層、不織布層、皮膚接觸層）對粉塵過濾效率各為 30%、60%、30%。總過濾效率為多少 %？**

穿透率相乘：$(1-0.3)(1-0.6)(1-0.3) = 0.7 \times 0.4 \times 0.7 = 0.196$

總效率 $= 1 - 0.196 = 0.804 = 80.4\%$

逐層驗算：進 100 → 第一層擋 30，剩 70 → 第二層擋 42，剩 28 → 第三層擋 8.4，剩 19.6。共擋 80.4。

答 **80.4%**

54 **塗裝場所二異氰酸甲苯濃度 0.03 ppm，容許濃度 0.005 ppm。使用半面體負壓淨氣式呼吸防護具，APF＝15、安全係數 10。求 (一) 危害比 (二) 最大使用濃度 (三) 密合係數。**

(一) 危害比 ＝ 0.03 ÷ 0.005 ＝ 6

(二) MUC ＝ 15 × 0.005 ＝ 0.075 ppm

(三) 密合係數 ＝ 15 × 10 ＝ 150

APF 15 > 危害比 6，且環境濃度 0.03 < MUC 0.075 → 此防護具足夠。

答 **6 ／ 0.075 ppm ／ 150**

55 **某勞工發病前 1~6 個月加班時數依序為 97、110、50、108、11、28 小時。計算各期間月平均並判斷是否過勞。**

前 2 個月 ＝ (97+110)/2 ＝ 103.5

前 3 個月 ＝ 257/3 ＝ 85.7

前 4 個月 ＝ 365/4 ＝ 91.3

前 5 個月 ＝ 376/5 ＝ 75.2

前 6 個月 ＝ 404/6 ＝ 67.3

前 1 個月 97 < 100，但前 2、3、4 個月平均均 > 80 → **極強相關**

答 **是過勞（前 2~4 個月月平均加班超過 80 小時）**

10　母法授權體系

母法授權體系：職安法哪一條生出哪一部子法

子法找不到方向時，回頭看母法授權條文最快。考題問「依據何法訂定」就是問這一欄。

職安法授權條文	授權訂定之法規	本檔對應
§6 III	職業安全衛生設施規則	Section 01・02 大部分數字
§6 III	營造安全衛生設施標準	Fig.03・05・07
§7 IV・§8 V	**機械設備器具監督管理辦法**	Fig.10 TD／TC
§7 III	機械設備器具安全標準	Section 06 機械章
§12 V	勞工作業環境監測實施辦法	Section 03 監測頻率表
§13	新化學物質登記管理辦法	—
§14 II	危害性化學品評估及分級管理辦法	Section 03 分級管理
§10 III	危害性化學品標示及通識規則	Fig.09 危害圖式
§20 IV・§21 III	勞工健康保護規則	Section 03 健檢表
§23 IV	**職業安全衛生管理辦法**	Section 03 人員配置表
§32 II	職業安全衛生教育訓練規則	Section 03 訓練時數表
§37 IV	職業災害檢查處理	Section 04 重大職災
§40–§49	罰則（本法自訂，無授權子法）	Section 00 罰則提高
勞檢法 §26	**危險性工作場所審查及檢查辦法**	Section 06 甲乙丙丁類

依《職安乙級技能檢定法規重點 2026 年 01 月》（Sherry 賴秋琴 編）之法條內容重新編排，圖、對照表與陷阱整理為本檔自製。Section 00 之修法資訊查證自勞動部（115-06-23 新聞稿）及職安署「新修職安法整體說明及施行規劃」（115-06-30）。其餘條文數字未逐條重新核對，以主管機關公告現行條文為準。校閱日期：115 年 7 月 22 日；第二輪校閱 115 年 11 月 7 日（依施行細則、管理辦法、設施規則 115 年 6 月修正總說明，職安法現行條文，及職安署 115/9–10 函頒指引更正與補充）。Section 05B 名詞解說與新增口訣為本檔自編。Section 00「子法修正重點」、§24 特定機械表、自動檢查新增項目與健保規則新制，整理自勞動部職安

署「新修職業安全衛生法專區→宣導懶人包/圖卡/手冊」之《職安法及相關子法訓練教材》（115/07/01 發布）；該教材載明「內容僅供參考，相關資訊均依發布施行之內容為準」。Section 08 自我測驗之題目由本檔 Section 01～07 之內容於瀏覽器端即時生成，另含手寫題庫 165 題（含名詞解說 55 題）；作答紀錄僅存於本機瀏覽器。Section 09 有聲複習使用瀏覽器內建語音合成（Web Speech API）即時朗讀，不含錄音檔、不需連網、不上傳任何內容。Section 10 法規查詢庫不含法條全文（全國法規資料庫禁止程式自動存取），僅提供經查證之 pcode 深連結、本檔條號索引與本機匯入功能；法條全文以主管機關公告為準。Section 02 之 12 張圖解為本檔自繪，依工程製圖慣例重繪（尺寸線、剖面線、材質填充、標註框），Fig.09 危害圖式為 GHS 九款象形圖之示意重繪，非官方原檔。Section 07 計算題依同編者《計算題加強班講義 20260314》之題型重編，推導說明、辨題流程與四張圖解為本檔自製；已標註講義中 mg/m³ 換算式與 Jones 上限式 (0.35Cst) 之誤植。